



Universidad de Jaén

Centro de Estudios de Postgrado

Organización funcional y relevancia biomédica de los genes del espliceosoma humano: un enfoque de Biología de Sistemas

Estudiante: Antonio José Bailén de la Cruz

Máster: Biotecnología y Biomedicina

Dirección del TFM: Francisco José Esteban Ruiz y Eva Vargas Liébanas.

Departamento de la dirección del TFM: Biología Experimental

Fecha: 02/07/2026



CREA

ÍNDICE

RESUMEN	1
ABSTRACT	2
ABREVIATURAS	3
1. INTRODUCCIÓN	5
1.1 Procesamiento del pre-ARNm y mecanismos de <i>splicing</i>	5
1.2 Organización y funcionamiento del espliceosoma	6
1.3 Regulación del <i>splicing</i> : proteínas SR, hnRNP y factores auxiliares	7
1.4 Alteraciones del <i>splicing</i> y su relación con enfermedad humana	8
1.5 Importancia de los enfoques de Biología de Sistemas y análisis de redes	9
1.6 Justificación del trabajo e hipótesis	11
2. OBJETIVOS	12
3. MATERIAL Y MÉTODOS	13
3.1 Obtención y selección del listado de genes	13
3.2 Clasificación funcional de los genes	14
3.3 Construcción de la red de interacción proteína-proteína	15
3.4 Cálculo de métricas topológicas	15
3.5 Análisis de subredes funcionales	16
3.6 Análisis de enriquecimiento funcional	16
3.7 Análisis de expresión tisular (HPA) y de fenotipos (HPO)	16
3.8 Asociación de los genes con enfermedad humana	18
4. RESULTADOS	19
4.1 Caracterización del conjunto de genes analizados	19
4.2 Red global del espliceosoma humano	19
4.2.1 Propiedades estadísticas generales de la red	19
4.2.2 Organización visual y arquitectura modular de la red	20
4.3 Métricas topológicas e identificación de <i>hubs</i>	21
4.3.1 Genes con mayor conectividad directa (<i>degree centrality</i>)	21
4.3.2 Genes con mayor intermediación (<i>betweenness centrality</i>)	21
4.3.3 Subconjunto de referencia: genes con mayor centralidad topológica	22
4.4 Comparación entre subredes funcionales	23
4.4.1 Estadísticas de centralidad por grupo	23
4.4.2 Posición topológica de los genes de cada grupo funcional y rol en la red	25
4.5 Análisis de enriquecimiento funcional	26
4.5.1 Enriquecimiento funcional de la red global	26
4.5.2 Enriquecimiento funcional del subconjunto de genes más relevantes	29
4.6 Redes de similitud génica basadas en expresión tisular y fenotipos humanos	31

4.6.1 Redes de expresión tisular (HPA).....	31
4.6.2 Redes fenotípicas (HPO).....	38
4.7 Asociación con enfermedad humana	44
5. DISCUSIÓN	48
5.1 Interpretación biológica de la organización de la red del espliceosoma	48
5.2 Relación entre centralidad en la red y asociación con enfermedad humana	49
5.3 Integración de los patrones de expresión tisular con la topología de la red	50
5.4 Limitaciones del estudio y posibles extensiones metodológicas	51
6. CONCLUSIONES	54
7. BIBLIOGRAFÍA	55
8. ANEXOS	65
ANEXO I. Caracterización de los genes del espliceosoma incluidos en el estudio.	65
ANEXO II. Caracterización topológica y evidencia clínica de los genes del espliceosoma.	69

RESUMEN

El espliceosoma constituye un complejo ribonucleoproteico responsable del procesamiento del pre-ARNm y la regulación de la expresión génica mediante el *splicing*. La asociación de alteraciones en este proceso con cáncer, enfermedades hereditarias y trastornos del desarrollo evidencia la importancia de comprender la organización y la función de sus componentes. En este trabajo se analiza la organización funcional, topológica y biomédica de los genes del espliceosoma humano mediante un enfoque de Biología de Sistemas. Para los análisis se utilizaron herramientas bioinformáticas como STRING, NetworkAnalyst 3.0 y g:Profiler, junto con diferentes bases de datos biomédicas especializadas.

Los resultados muestran que los componentes del *core* estructural presentan la mayor conectividad dentro de la red, mientras que los factores reguladores y auxiliares desempeñan un papel destacado en la intermediación entre distintos grupos funcionales. Entre los genes más relevantes destacan *SF3A2*, *SRSF1*, *SF3B1*, *U2AF2*, *PRPF8* y *EFTUD2*. El análisis funcional confirmó su implicación en procesos relacionados con el *splicing* del ARN, el procesamiento del pre-ARNm y la regulación de la expresión génica. La integración de datos de expresión tisular, fenotipos humanos y asociaciones con enfermedad permitió relacionar varios de estos genes con patologías como retinitis pigmentosa, síndromes mielodisplásicos, cáncer y trastornos del desarrollo.

Estos hallazgos permiten comprender mejor los mecanismos moleculares implicados en las patologías asociadas a alteraciones del *splicing* y refuerzan la utilidad de los enfoques de Biología de Sistemas para identificar genes con especial relevancia biomédica y posibles dianas diagnósticas o terapéuticas.

Palabras clave: Espliceosoma; *Splicing*; Biología de Sistemas; Análisis de redes; Expresión génica; Enfermedad humana.

ABSTRACT

The spliceosome is a ribonucleoprotein complex responsible for pre-mRNA processing and the regulation of gene expression through splicing. The association of alterations in this process with cancer, hereditary diseases, and developmental disorders highlights the importance of understanding the organization and function of its components. This study analyzes the functional, topological, and biomedical organization of human spliceosome genes using a Systems Biology approach. The analyses were performed using bioinformatics tools such as STRING, NetworkAnalyst 3.0 and g:Profiler, together with different specialized biomedical databases.

The results show that structural core components exhibit the highest connectivity within the network, whereas regulatory and auxiliary factors play a prominent role in mediating interactions between different functional groups. Among the most relevant genes are *SF3A2*, *SRSF1*, *SF3B1*, *U2AF2*, *PRPF8*, and *EFTUD2*. Functional analysis confirmed their involvement in processes related to RNA splicing, pre-mRNA processing, and gene expression regulation. The integration of tissue expression data, human phenotypes, and disease associations made it possible to relate several of these genes to pathologies such as retinitis pigmentosa, myelodysplastic syndromes, cancer, and developmental disorders.

These findings improve our understanding of the molecular mechanisms involved in diseases associated with splicing alterations and reinforce the usefulness of Systems Biology approaches for identifying genes with particular biomedical relevance and potential diagnostic or therapeutic targets.

Keywords: Spliceosome; Splicing; Systems Biology; Network analysis; Gene expression; Human disease.

ABREVIATURAS

ACR	American College of Rheumatology
AD	Autosómico dominante
adRP	Retinitis pigmentosa autosómica dominante
AR	Autosómico recesivo
arRP	Retinitis pigmentosa autosómica recesiva
ELA	Esclerosis lateral amiotrófica
EMTC	Enfermedad mixta del tejido conectivo
ESE	Exonic Splicing Enhancer
ESS	Exonic Splicing Silencer
FDR	False Discovery Rate.
GO	Gene Ontology
GO:BP	Gene Ontology: Biological Process
GO:CC	Gene Ontology: Cellular Component
GO:MF	Gene Ontology: Molecular Function
GSEA MSigDB	Gene Set Enrichment Analysis Molecular Signatures Database
HGNC	HUGO Gene Nomenclature Committee
hnRNP	Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein
HPA	Human Protein Atlas
HPO	Human Phenotype Ontology
ISE	Intronic Splicing Enhancer
ISS	Intronic Splicing Silencer
KEGG	Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes
LLC	Leucemia linfocítica crónica
LES	Lupus eritematoso sistémico
LMA	Leucemia mieloide aguda
LMMC	Leucemia mielomonocítica crónica
MFDM	Mandibulofacial Dysostosis with Microcephaly
NMD	Nonsense-Mediated mRNA Decay
OMIM	Online Mendelian Inheritance in Man
PPI	Protein-Protein Interaction
PRPF	Pre-mRNA Processing Factor
RP	Retinitis pigmentosa
SMD	Síndrome mielodisplásico
snRNA	Small Nuclear RNA
snRNP	Small Nuclear Ribonucleoprotein

SR	Serine-Arginine-rich proteins
SRSF	Serine and Arginine Rich Splicing Factor
SSO	Splice-Switching Oligonucleotide
STRING	Search Tool for the Retrieval of Interacting Genes/Proteins

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Procesamiento del pre-ARNm y mecanismos de *splicing*

El genoma humano contiene aproximadamente entre 20.000 y 25.000 genes codificadores de proteínas, aunque esta cifra continúa ajustándose gracias a los avances en secuenciación y anotación genómica (Frankish *et al.*, 2023). La complejidad biológica de los organismos eucariotas no depende solo del número de genes, sino también de los mecanismos que regulan su expresión. La mayoría de genes eucariotas presenta una organización discontinua, con secuencias codificantes o exones interrumpidas por regiones no codificantes denominadas intrones, por lo que es necesario un procesamiento preciso del ARN antes de su traducción a proteína (Lee & Rio, 2015).

La ARN polimerasa II genera inicialmente un transcrito primario o pre-ARNm que debe someterse a diversas modificaciones para convertirse en un ARN mensajero funcional (Wahl *et al.*, 2009). Entre los principales procesos de maduración se encuentran la incorporación de una caperuza de 7-metilguanosina en el extremo 5', que protege al transcrito frente a la degradación y participa en el inicio de la traducción, la poliadenilación del extremo 3', necesaria para su estabilidad y exportación al citoplasma, y el *splicing* o empalme del ARN, responsable de eliminar los intrones y unir los exones que darán lugar al ARN mensajero maduro (Matera & Wang, 2014).

El espliceosoma es el complejo responsable de llevar a cabo el proceso de *splicing*. Se trata de una maquinaria ribonucleoproteica dinámica capaz de reconocer secuencias específicas del pre-ARNm y coordinar la eliminación de los intrones (Matera & Wang, 2014). Para ello, debe identificar distintos elementos reguladores *cis* presentes en el transcrito, entre los que se encuentran el sitio donador 5', el sitio aceptor 3' y el punto de ramificación (*branch point*) (Will & Lührmann, 2011).

Tras el reconocimiento de estas señales, se produce la eliminación del intrón y la unión de los exones. Durante este proceso se forma una estructura en lazo denominada *lariat*, donde el intrón es liberado antes de su degradación celular (Will & Lührmann, 2011). La precisión de este mecanismo resulta esencial para asegurar la correcta maduración del ARN mensajero, ya que pequeñas alteraciones en el reconocimiento de los sitios de empalme pueden originar transcritos aberrantes, proteínas truncadas o pérdida de función, contribuyendo al desarrollo de numerosas enfermedades humanas (Wilkinson *et al.*, 2020).

Las secuencias implicadas en el reconocimiento del *splicing* presentan cierto grado de variabilidad, una característica que favorece la aparición del *splicing* alternativo. Gracias a este mecanismo, un mismo transcrito primario puede procesarse de diferentes formas en función de los sitios de corte y empalme utilizados por el espliceosoma, generando múltiples

isoformas de ARN mensajero a partir de un único gen (Lee & Rio, 2015). Esta capacidad para producir distintos transcritos a partir de una misma secuencia génica desempeña un papel fundamental en la diversidad transcriptómica y proteómica de los organismos eucariotas.

Estudios basados en secuenciación masiva han estimado que más del 90 % de los genes humanos multiexónicos experimentan algún tipo de *splicing* alternativo (Pan *et al.*, 2008; Wang *et al.*, 2008). Como consecuencia, un mismo gen puede originar proteínas con diferencias funcionales, estructurales o de localización celular, cuya expresión varía según el tejido, el estadio del desarrollo o las condiciones fisiológicas (Baralle & Giudice, 2017; Ule & Blencowe, 2019). Entre las modalidades más frecuentes se encuentran la omisión de exones, el uso alternativo de sitios de empalme y la retención de intrones. En los últimos años, la retención de intrones ha pasado a ocupar un lugar destacado en el estudio del *splicing* debido a su participación en procesos como la diferenciación celular, la función neuronal y la respuesta inmunitaria (Monteuuis *et al.*, 2019).

1.2 Organización y funcionamiento del espliceosoma

El espliceosoma es un complejo ribonucleoproteico esencial para el procesamiento del pre-ARNm y una de las maquinarias moleculares más dinámicas de las células eucariotas. Está compuesto por cinco pequeños ARN nucleares (snRNA U1, U2, U4, U5 y U6) asociados a proteínas específicas y organizados en partículas ribonucleoproteicas denominadas snRNPs (*small nuclear ribonucleoproteins*). Estos componentes coordinan el reconocimiento de los sitios de empalme, el ensamblaje del complejo catalítico y la eliminación de los intrones (Wahl *et al.*, 2009; Will & Lührmann, 2011).

El ensamblaje del espliceosoma sobre el pre-ARNm sigue una secuencia ordenada de eventos. El proceso comienza con la unión del snRNP U1 al sitio donador 5' del intrón, seguida del reclutamiento de U2 al punto de ramificación y de la incorporación del complejo trisnRNP U4/U6·U5. Durante este proceso tienen lugar múltiples cambios conformacionales y reordenamientos dinámicos que permiten activar el complejo y llevar a cabo las reacciones responsables de la eliminación del intrón y la unión de los exones (Wahl *et al.*, 2009; Plaschka *et al.*, 2019).

La actividad del espliceosoma depende de interacciones transitorias entre proteínas y ARN, así como de mecanismos de remodelado dependientes de energía que reorganizan continuamente el complejo (Fica & Nagai, 2017). Debido a esta naturaleza dinámica, alteraciones en cualquiera de sus componentes pueden comprometer la eficiencia o la fidelidad del procesamiento del ARN.

Además de los componentes que forman el núcleo del complejo, el espliceosoma cuenta con proteínas auxiliares que intervienen en su estabilización, activación y regulación. Entre ellas destaca el complejo NTC (*Nineteen Complex* o complejo Prp19), formado por proteínas como *CDC5L*, *PRPF19* o *PLRG1*, cuya función resulta fundamental para la activación catalítica del sistema (Chanarat & Sträßer, 2013). Algunas de estas proteínas también intervienen en procesos como la respuesta al daño en el ADN, una observación que muestra la interacción del *splicing* con otras rutas de regulación celular (Maréchal *et al.*, 2014).

La mayor parte de los intrones son procesados por el espliceosoma mayor. Sin embargo, existe un segundo sistema de *splicing*, conocido como espliceosoma menor o dependiente de U12, que reconoce un subconjunto reducido de intrones no canónicos. A pesar de su participación limitada en comparación con el espliceosoma mayor, las alteraciones en sus componentes se han relacionado con diversos trastornos del desarrollo. Estas asociaciones subrayan la importancia biológica de un correcto funcionamiento de las maquinarias de *splicing* (Verma *et al.*, 2018).

1.3 Regulación del *splicing*: proteínas SR, hnRNP y factores auxiliares

El reconocimiento de los sitios de *splicing* no depende únicamente de las secuencias consenso presentes en el pre-ARNm. Muchas de estas señales muestran una conservación limitada, por lo que la selección de exones e intrones está regulada por elementos reguladores en *cis* y proteínas que actúan en *trans* (Fu & Ares, 2014). La acción conjunta de estos factores permite que un mismo gen pueda generar múltiples isoformas transcriptómicas mediante *splicing* alternativo, aumentando la diversidad proteica y permitiendo una regulación específica de la expresión génica de acuerdo con el tipo celular, el tejido o las condiciones fisiológicas (Gerstberger *et al.*, 2014).

Entre los principales reguladores del *splicing* se encuentran las proteínas SR y las proteínas hnRNP. Las proteínas SR se unen preferentemente a secuencias potenciadoras del *splicing*, como los elementos potenciadores exónicos (ESE) y, en menor medida, intrónicos (ISE), facilitando el reconocimiento de los exones y su inclusión en el transcrito maduro (Graveley, 2000). Las proteínas hnRNP suelen ejercer el efecto contrario al unirse a secuencias silenciadoras exónicas (ESS) o intrónicas (ISS), dificultando el acceso de las proteínas SR a sus sitios de unión o interfiriendo directamente con el ensamblaje del espliceosoma (Dreyfuss *et al.*, 2002). El equilibrio entre ambas familias constituye un elemento clave en la regulación del *splicing* alternativo.

El *splicing* mantiene una estrecha relación con la transcripción. La ARN polimerasa II participa en el reclutamiento de factores de procesamiento y la velocidad de elongación puede influir en el reconocimiento de determinados exones (de la Mata *et al.*, 2003). Esta

interacción entre transcripción y procesamiento del ARN añade un nivel adicional de regulación de la expresión génica (Kornblihtt *et al.*, 2013).

Las alteraciones en la expresión o actividad de proteínas reguladoras del *splicing* se han relacionado con diversos procesos patológicos, entre ellos distintos tipos de cáncer, trastornos del desarrollo y enfermedades neurodegenerativas (Karni *et al.*, 2007; Gallardo *et al.*, 2015).

1.4 Alteraciones del *splicing* y su relación con enfermedad humana

Las alteraciones del proceso de *splicing* representan uno de los mecanismos moleculares más frecuentes implicados en la patogénesis de numerosas enfermedades humanas. Se estima que entre el 15 y el 50% de las mutaciones puntuales asociadas a enfermedades genéticas afectan directa o indirectamente al procesamiento del pre-mARN (Scotti & Swanson, 2016). Estas alteraciones pueden localizarse en los sitios de *splicing*, en elementos reguladores *cis* o en factores que actúan en *trans*, provocando defectos como la omisión de exones, la retención de intrones o el uso de sitios alternativos de empalme. Como resultado, se generan transcritos aberrantes que pueden producir proteínas disfuncionales o ser eliminados mediante mecanismos de control de calidad celular como el *nonsense-mediated mRNA decay* (NMD).

La diversidad de patologías asociadas a defectos de *splicing* refleja la participación de este proceso en funciones celulares esenciales. La retinitis pigmentosa (RP) constituye uno de los ejemplos más representativos, un grupo de enfermedades hereditarias caracterizadas por la degeneración progresiva de los fotorreceptores y la pérdida gradual de visión. Diversas formas de RP se han relacionado con mutaciones en genes que codifican componentes esenciales del espliceosoma, incluyendo miembros de la familia PRPF y otros factores implicados en el procesamiento del pre-ARNm (Mordes *et al.*, 2006; Tanackovic *et al.*, 2011). El hecho de que proteínas presentes en numerosos tejidos provoquen una enfermedad que afecta principalmente a la retina sugiere una especial sensibilidad de los fotorreceptores a los defectos en la maquinaria de *splicing*.

Las neoplasias hematológicas también muestran una estrecha relación con defectos en este complejo. En los síndromes mielodisplásicos (SMD), mutaciones somáticas en factores de *splicing* como *SF3B1*, *SRSF2*, *U2AF1* y *ZRSR2* figuran entre las alteraciones genéticas más frecuentes (Yoshida *et al.*, 2011; Haferlach *et al.*, 2014). Estas mutaciones modifican el reconocimiento de secuencias implicadas en el procesamiento del pre-ARNm y generan patrones aberrantes de *splicing* que favorecen la aparición y progresión de la enfermedad.

Otro grupo de patologías corresponde a las denominadas espliceosomopatías del desarrollo, causadas por alteraciones en genes que codifican componentes del espliceosoma. Entre

ellas destaca la disostosis mandibulofacial con microcefalia (MFDM), asociada a mutaciones en *EFTUD2* (Lines *et al.*, 2012). Los pacientes presentan alteraciones craneofaciales, microcefalia y discapacidad intelectual. Mutaciones en otros componentes de esta maquinaria también se han relacionado con diversos trastornos del desarrollo (Bernier *et al.*, 2012; Pasternack *et al.*, 2013).

El conocimiento de los mecanismos que regulan el *splicing* ha impulsado el desarrollo de estrategias terapéuticas dirigidas a corregir o modular estas alteraciones. Entre ellas destacan los oligonucleótidos de cambio de *splicing* (*splice-switching oligonucleotides*, SSOs), utilizados en enfermedades como la atrofia muscular espinal (Salton & Misteli, 2016). También se han desarrollado compuestos capaces de actuar sobre componentes del espliceosoma o factores reguladores del *splicing* (Brinegar & Cooper, 2016).

1.5 Importancia de los enfoques de Biología de Sistemas y análisis de redes

Tradicionalmente, el estudio del *splicing* se ha centrado en proteínas individuales o en interacciones específicas entre componentes del espliceosoma. Aunque este enfoque ha sido fundamental para comprender muchos de los mecanismos moleculares implicados en el proceso de *splicing*, resulta limitado cuando se pretende entender el funcionamiento del sistema en su conjunto. La Biología de Sistemas permite abordar este problema considerando los procesos biológicos como redes de elementos interconectados, facilitando la identificación de relaciones funcionales y patrones de organización que no se aprecian al estudiar sus componentes por separado (Kitano, 2002; Ideker *et al.*, 2001).

Las redes de interacción proteína-proteína (PPI) constituyen una de las herramientas más utilizadas para estudiar la organización funcional de las redes y explorar las relaciones existentes entre distintos procesos biológicos. En estas redes, las proteínas se representan como nodos y las conexiones entre ellos como aristas. El desarrollo de bases de datos especializadas como STRING ha facilitado la construcción y el análisis de redes a gran escala (Szkarczyk *et al.*, 2023).

Las métricas de centralidad permiten identificar los nodos con especial relevancia dentro de la red. Entre las más utilizadas se encuentran la centralidad de grado (*degree centrality*), que mide el número de conexiones directas de un nodo, y la intermediación (*betweenness centrality*), que cuantifica la frecuencia con la que un nodo actúa como intermediario en los caminos más cortos entre pares de nodos (Freeman, 1977). Los genes con valores elevados de *degree* suelen actuar como *hubs* altamente conectados, contribuyendo al mantenimiento de la cohesión global de la red. En cambio, aquellos con alta intermediación o *betweenness* se consideran nodos puente o *bottlenecks*, ya que pueden facilitar y regular el flujo de

información entre distintos módulos funcionales, desempeñando un papel importante en la coordinación entre procesos biológicos diferenciados (Jeong *et al.*, 2001; Yu *et al.*, 2007).

Las redes biológicas presentan además una organización modular, formada por grupos de nodos más conectados entre sí que con el resto de la red. Estas comunidades suelen corresponder a complejos proteicos, procesos biológicos o rutas metabólicas funcionalmente relacionadas, proporcionando información sobre la organización interna de sistemas complejos (Barabási & Oltvai, 2004). Herramientas como NetworkAnalyst han facilitado la exploración de estas propiedades mediante la visualización de redes y el cálculo de métricas topológicas (Zhou *et al.*, 2019a).

La aplicación de estos enfoques al estudio de enfermedades ha dado lugar al desarrollo de la medicina de redes. Según este modelo, muchas patologías no suelen originarse por la alteración de un único gen, sino por perturbaciones que afectan a módulos funcionales completos (Vidal *et al.*, 2011). Diversos estudios han mostrado que los genes asociados a enfermedad tienden a ocupar posiciones relevantes dentro de las redes biológicas y presentan valores de centralidad superiores a los observados en otros genes (Barabási *et al.*, 2011; Jeong *et al.*, 2001).

El análisis topológico puede complementarse mediante estrategias de enriquecimiento funcional, que permiten relacionar los genes estudiados con los procesos biológicos en los que participan, las funciones moleculares que desempeñan, los componentes celulares a los que se asocian y las rutas metabólicas en las que intervienen. Para ello, se emplean recursos como *Gene Ontology* (GO) (Ashburner *et al.*, 2000) y *KEGG* (Kanehisa *et al.*, 2023). Herramientas como g:Profiler permiten identificar términos significativamente enriquecidos y facilitan la interpretación funcional de los resultados, ya que integran diferentes fuentes de anotación funcional (Raudvere *et al.*, 2019).

La interpretación biológica de estos resultados puede ampliarse mediante la integración de información sobre la expresión tisular y los fenotipos humanos para contextualizar la relevancia biomédica de los genes identificados. El Human Protein Atlas proporciona datos de expresión proteica en tejidos y tipos celulares humanos (Uhlén *et al.*, 2015), mientras que Human Phenotype Ontology permite relacionar genes con manifestaciones clínicas descritas en enfermedades humanas (Köhler *et al.*, 2021). La combinación de información topológica, funcional, tisular y fenotípica proporciona una visión más completa de la organización y la relevancia biológica de sistemas complejos como el espliceosoma humano.

1.6 Justificación del trabajo e hipótesis

A pesar del amplio conocimiento disponible sobre los componentes individuales del espliceosoma y las patologías asociadas a defectos de *splicing*, son relativamente limitados los estudios que analizan de forma integrada la red de interacciones de este complejo combinando información topológica, funcional, tisular y fenotípica.

El presente trabajo aborda esta cuestión empleando herramientas de Biología de Sistemas para caracterizar la organización del espliceosoma humano desde múltiples dimensiones complementarias. La figura 1.1 ilustra esquemáticamente el flujo de análisis seguido.

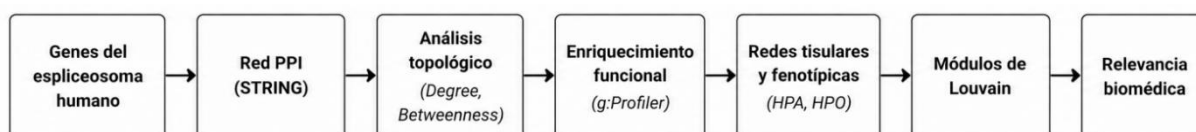


Figura 1.1. Esquema del flujo de trabajo seguido en este estudio, incluyendo la selección de genes del espliceosoma, la construcción y el análisis de la red de interacción proteína-proteína, el enriquecimiento funcional, la integración de datos de expresión tisular y fenotípicos, y la evaluación de asociaciones con enfermedades.

La hipótesis principal propone que los genes que ocupan posiciones topológicamente relevantes dentro de la red del espliceosoma humano presentan características funcionales, tisulares y clínicas diferenciales que reflejan su importancia en la organización y funcionamiento de esta maquinaria molecular, permitiendo identificar componentes con especial relevancia biomédica mediante un enfoque de Biología de Sistemas.

Como hipótesis secundaria, se plantea que la integración de información topológica, funcional, tisular y fenotípica permitirá identificar un subconjunto de genes prioritarios cuya alteración se asocie preferentemente a enfermedades humanas relacionadas con defectos en los mecanismos de *splicing*.

2. OBJETIVOS

El objetivo general del presente Trabajo Fin de Máster es analizar desde una perspectiva de Biología de Sistemas la organización funcional, topológica y biomédica de los genes implicados en los mecanismos de *splicing* humano, integrando redes de interacción proteína-proteína, análisis funcional, patrones de expresión tisular y asociaciones con enfermedad humana.

Para alcanzar el objetivo general planteado, se definieron los siguientes objetivos específicos (OE):

- OE1) Identificar y clasificar funcionalmente los genes implicados en los mecanismos de *splicing* humano mediante revisión bibliográfica y consulta de bases de datos especializadas.
- OE2) Construir y caracterizar la red de interacción proteína-proteína del espliceosoma humano, evaluando su organización global y la contribución de los distintos grupos funcionales a su arquitectura.
- OE3) Analizar las propiedades topológicas de la red mediante métricas de centralidad para identificar *hubs* estructurales, nodos integradores y elementos puente potencialmente relevantes para el funcionamiento del espliceosoma.
- OE4) Caracterizar funcionalmente los genes analizados mediante análisis de enriquecimiento biológico, identificando los principales procesos, funciones moleculares, componentes celulares y rutas biológicas asociados al espliceosoma humano.
- OE5) Explorar los patrones de expresión tisular y de asociación fenotípica de los genes del espliceosoma mediante recursos ontológicos y bases de datos biomédicas, evaluando su distribución entre tejidos, tipos celulares y enfermedades humanas.
- OE6) Integrar la información topológica, funcional, tisular y clínica para identificar genes con especial relevancia biomédica y generar hipótesis sobre su posible participación en patologías humanas asociadas a alteraciones del *splicing*.

3. MATERIAL Y MÉTODOS

3.1 Obtención y selección del listado de genes

El conjunto de genes analizado se obtuvo mediante la integración de información procedente de diferentes bases de datos moleculares y de una revisión bibliográfica específica sobre el espliceosoma humano. Las principales fuentes consultadas fueron GSEA MSigDB (<https://www.gsea-msigdb.org>; Liberzon *et al.*, 2015), NCBI Gene (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/>; National Center for Biotechnology Information, 2024), Reactome (<https://reactome.org>; Milacic *et al.*, 2024), UniProt (<https://www.uniprot.org>; UniProt Consortium, 2023) y Ensembl GRCh38 (<https://www.ensembl.org>; Frankish *et al.*, 2023). La información recopilada se contrastó y completó mediante una revisión bibliográfica en PubMed (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>; National Center for Biotechnology Information, 2024), que incluyó estudios relacionados con la estructura, la dinámica y la regulación del espliceosoma.

En primer lugar, se realizó una búsqueda sistemática de componentes relacionados con el espliceosoma humano utilizando términos como “*spliceosome*”, “*major spliceosome*”, “*mRNA splicing*” y los diferentes subcomplejos funcionales del espliceosoma (U1, U2, U4/U6 y U5). La identificación inicial de los componentes se llevó a cabo principalmente mediante Reactome, ya que esta base de datos presenta una organización jerárquica de las rutas biológicas basada en evidencia experimental y permite identificar las proteínas implicadas en procesos específicos de *splicing*. Durante esta fase inicial se identificaron 204 proteínas candidatas potencialmente implicadas en el espliceosoma humano.

A partir de las rutas identificadas, se extrajeron las proteínas asociadas al espliceosoma y se obtuvieron los símbolos oficiales de los genes humanos correspondientes (*Official Gene Symbols*), siguiendo la nomenclatura establecida por la HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Esta información se verificó mediante las bases de datos UniProt y Ensembl (GRCh38), evaluando la identidad molecular, la función biológica y la localización subcelular de cada componente para confirmar su implicación en los procesos de *splicing*.

El conjunto de genes se sometió a una curación manual para excluir componentes sin una función claramente establecida en la maquinaria principal de *splicing*, eliminar duplicados y garantizar la consistencia biológica del conjunto final de genes. Para ello, se aplicaron criterios de inclusión y exclusión previamente definidos.

Los criterios de inclusión fueron: (i) función documentada como componente del espliceosoma mayor; (ii) localización predominantemente nuclear; (iii) evidencia experimental o funcional de participación directa en el reconocimiento de sitios de *splicing*,

ensamblaje del complejo catalítico, remodelado conformacional del espliceosoma o regulación del *splicing* alternativo; y (iv) identificación del gen o proteína en al menos dos de las bases de datos biomoleculares consultadas.

Los criterios de exclusión comprendieron: (i) proteínas accesorias sin función claramente definida dentro del espliceosoma; (ii) factores de ensamblaje periféricos sin participación directa en el ciclo catalítico del *splicing*; y (iii) proteínas con función exclusivamente citoplásmica o relacionadas indirectamente con el procesamiento del ARN.

El conjunto final se revisó manualmente para asegurar la representación de los principales complejos ribonucleoproteicos del espliceosoma mayor (U1, U2, U4/U6 y U5), así como de factores reguladores clave implicados en el *splicing* alternativo. Este proceso permitió minimizar posibles sesgos derivados de la inclusión de proteínas asociadas indirectamente al metabolismo del ARN y restringir el análisis a componentes con relevancia funcional directa en la maquinaria de *splicing*.

Tras la validación y depuración del conjunto inicial de componentes, se consolidó un conjunto final de 87 genes implicados en los mecanismos de *splicing*, que constituyó la base del análisis posterior de redes y enriquecimiento funcional desarrollado en este trabajo. El listado completo de genes incluidos se presenta en el Anexo I.

3.2 Clasificación funcional de los genes

Los genes identificados se agruparon en tres categorías funcionales para facilitar su interpretación biológica y el análisis topológico. La asignación se realizó mediante una revisión manual de la información disponible en Reactome, UniProt y la bibliografía especializada, considerando la función predominante de la proteína codificada y su participación en los distintos complejos del espliceosoma. Las categorías establecidas fueron las siguientes:

Core estructural

Incluye genes que codifican proteínas esenciales para la estructura y la actividad catalítica del espliceosoma, principalmente componentes de las snRNPs y factores implicados en el reconocimiento de los sitios de *splicing* y en la formación del complejo catalítico. Ejemplos representativos son *SNRPD2*, *SNRPF*, *SNRPE*, *SF3B3* o *EFTUD2*.

Factores auxiliares

Comprende proteínas implicadas en el ensamblaje, la activación y el remodelado dinámico del espliceosoma, incluyendo helicasas y otros factores implicados en la activación catalítica. Entre ellas destacan *DHX15*, *CDC5L* y *PRPF19*.

Factores reguladores

Agrupar proteínas involucradas en la regulación del *splicing* alternativo y en la selección de sitios de corte y empalme, principalmente proteínas SR y miembros de la familia hnRNP. Algunos ejemplos son *SRSF1*, *HNRNPA1*, *HNRNPC* y *HNRNPK*.

3.3 Construcción de la red de interacción proteína-proteína

Para estudiar la organización funcional del espliceosoma, se construyó una red de interacción proteína-proteína (PPI) en STRING v12.0 (<https://string-db.org>; Szklarczyk *et al.*, 2023), que integra información procedente de bases de datos curadas, evidencia experimental, coexpresión, minería bibliográfica y predicciones computacionales.

La red se generó considerando únicamente interacciones de alta confianza (puntuación combinada ≥ 0.700) y restringiendo el análisis a *Homo sapiens* para garantizar la relevancia biológica de las interacciones identificadas. Esto permite analizar las interacciones con suficiente respaldo experimental o computacional, minimizando la aparición de conexiones poco fiables.

Se empleó una red de orden cero (*zero-order network*), limitada a las proteínas del conjunto inicial y sin incorporar nodos adicionales de primer orden. A diferencia de una red de primer orden (*first-order network*), que incorpora proteínas adicionales conectadas a los nodos iniciales, este tipo de red nos permitió analizar la organización interna del espliceosoma y las interacciones entre sus componentes conocidos, evitando la introducción de proteínas externas que pudieran aumentar la complejidad de la red y dificultar su interpretación biológica.

3.4 Cálculo de métricas topológicas

Una vez construidas las redes de interacción proteína-proteína, se procedió al análisis topológico utilizando la plataforma web NetworkAnalyst 3.0 (<https://www.networkanalyst.ca/>; Zhou *et al.*, 2019a), una herramienta especializada en el análisis y visualización de redes biológicas. El análisis topológico se realizó sobre una red no dirigida, considerando las interacciones proteína-proteína como asociaciones funcionales bidireccionales.

Se calcularon las métricas de *degree centrality* y *betweenness centrality*, al proporcionar información complementaria sobre la conectividad local y la posición relativa de los nodos en la estructura global de la red. Se priorizaron frente a otras métricas como *closeness centrality* o *eigenvector centrality*, al no ajustarse de manera directa al objetivo del análisis (Freeman, 1977). Como indicador complementario de intermediación relativa, se determinó la razón B/D (*betweenness/degree*) para cada nodo en Microsoft Excel.

La *degree centrality* se empleó para identificar nodos altamente conectados (*hubs*), mientras que la *betweenness centrality* permitió detectar nodos con potencial función intermediaria en la comunicación entre distintas regiones de la red.

A partir de estas métricas, se seleccionó un subconjunto de referencia de 15 genes con elevada centralidad topológica, aplicando además un criterio de diversidad funcional para evitar la sobrerrepresentación de genes pertenecientes al mismo complejo o con funciones similares.

3.5 Análisis de subredes funcionales

Para analizar la organización interna del espliceosoma, se generaron subredes independientes correspondientes a cada uno de los grupos funcionales definidos (*core* estructural, factores auxiliares y factores reguladores). En cada subred se calcularon las mismas métricas topológicas empleadas en la red global, lo que permitió comparar la distribución de nodos centrales y evaluar posibles diferencias organizativas entre los distintos componentes funcionales del sistema.

3.6 Análisis de enriquecimiento funcional

El análisis de enriquecimiento funcional se realizó utilizando la herramienta g:Profiler (<https://biit.cs.ut.ee/gprofiler/gost>; Raudvere *et al.*, 2019), tanto para el conjunto global de genes como para el subconjunto de los genes con mayor centralidad identificados mediante el análisis topológico.

Se empleó *Homo sapiens* como organismo de referencia y se consideraron las bases de datos Gene Ontology (GO), Reactome, KEGG y Human Phenotype Ontology (HPO). La significación estadística se evaluó mediante la corrección por comparaciones múltiples integrada en la plataforma (*g:SCS multiple testing correction*), considerando significativos los términos con un valor de *p* ajustado < 0.05.

3.7 Análisis de expresión tisular (HPA) y de fenotipos (HPO)

El análisis de enriquecimiento funcional realizado con g:Profiler mostró una cobertura muy limitada para Human Phenotype Ontology (HPO) en los grupos Auxiliar y Regulador, obteniéndose únicamente 0 y 1 fenotipos significativamente enriquecidos, respectivamente. Para evitar este sesgo, se integró la base de datos completa de Human Phenotype Ontology (HPO), disponible en <https://hpo.jax.org>, mediante el mapeo de los genes utilizando identificadores NCBI Entrez Gene ID y el archivo *genes_to_phenotype.txt*.

Para estudiar el perfil de expresión proteica e identificar los tejidos potencialmente afectados por alteraciones del espliceosoma, se utilizaron las anotaciones de Human Protein Atlas

(HPA) disponibles en g:Profiler. A diferencia de HPO, este análisis produjo un elevado número de términos significativamente enriquecidos para los tres grupos analizados (287 en el grupo Core, 53 en Auxiliares y 312 en Reguladores). Esto permitió extraer directamente las intersecciones de tejidos a partir de los archivos CSV generados por g:Profiler.

El procedimiento metodológico se estructuró en dos flujos de análisis independientes:

Flujo HPA (tejidos). Se extrajeron los términos enriquecidos correspondientes a Human Protein Atlas (HPA) (<https://www.proteinatlas.org/>; Uhlén *et al.*, 2015) a partir de los archivos CSV generados por g:Profiler. Posteriormente, la columna *intersections*, que contiene los listados de genes asociados a cada tejido separado por comas, se transformó a un formato largo (*long tidy format*). A partir de esta información se construyeron, mediante un script desarrollado específicamente en R, redes bipartitas gen–tejido para la red global y para cada uno de los grupos funcionales.

Flujo HPO (fenotipos). Los símbolos génicos se mapearon a identificadores NCBI Entrez Gene ID utilizando la base de datos org.Hs.eg.db de Bioconductor y se cruzaron con el archivo *genes_to_phenotype.txt* de Human Phenotype Ontology (HPO) (Köhler *et al.*, 2021; Gargano *et al.*, 2024) para obtener las asociaciones entre genes y fenotipos clínicos. A partir de estas asociaciones se construyeron, mediante el mismo procedimiento, redes bipartitas gen–fenotipo para la red global y para cada uno de los grupos funcionales.

En ambos tipos de redes se calcularon las métricas de centralidad de grado (*degree*) e intermediación (*betweenness*) para evaluar la relevancia estructural de los nodos. Posteriormente, las redes bipartitas se proyectaron sobre el conjunto de genes mediante el índice de similitud de Jaccard, calculado a partir de los conjuntos de tejidos (HPA) o fenotipos (HPO) compartidos entre cada par de genes. Se aplicaron umbrales de $J \geq 0.20$ para las redes correspondientes a cada grupo funcional y de $J \geq 0.25$ para la red global. La detección de comunidades se realizó mediante el algoritmo de Louvain (Blondel *et al.*, 2008), que identifica agrupaciones de genes maximizando la modularidad de la red.

Con el fin de automatizar el procesamiento y garantizar la reproducibilidad del análisis, se desarrolló un flujo de trabajo específico en lenguaje R que integró todas las etapas metodológicas descritas anteriormente. El script implementó la conversión de símbolos génicos a identificadores Entrez, la construcción de las redes bipartitas gen–tejido y gen–fenotipo para la red global y para cada uno de los grupos funcionales, el cálculo automatizado de métricas topológicas (grado, intermediación, cercanía y centralidad de autovector), la generación de las redes de similitud basadas en el índice de Jaccard y la detección de comunidades mediante el algoritmo de Louvain. De mismo modo, permitió generar automáticamente las tablas de resultados en formato Excel y las representaciones

gráficas utilizadas en este estudio, garantizando un análisis estandarizado y completamente reproducible.

3.8 Asociación de los genes con enfermedad humana

La asociación de los genes con enfermedad humana se evaluó para aquellos que presentaron mayores valores de centralidad en la red global del espliceosoma. Para ello, se consultaron las bases de datos OMIM (<https://www.omim.org/>; Amberger *et al.*, 2019), ClinVar (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/>; Landrum *et al.*, 2018) con el fin de identificar asociaciones gen-enfermedad, mutaciones patogénicas y variantes clínicas descritas en humanos.

Finalmente, para los genes con mayor centralidad se realizó una búsqueda bibliográfica exhaustiva en PubMed, con el objetivo de identificar evidencias funcionales adicionales, especialmente en cáncer y otras patologías asociadas a alteraciones del *splicing*. Para ello, se utilizó el símbolo oficial de cada gen combinado con los términos "*disease*", "*mutation*", "*cancer*", "*hereditary*", "*syndrome*" y "*spliceosome*".

A partir de la información recopilada, los genes fueron agrupados en cuatro categorías:

1. Enfermedades hereditarias asociadas a mutaciones germinales.
2. Cáncer por mutaciones somáticas o alteraciones en la expresión.
3. Evidencia funcional indirecta de implicación en enfermedad.
4. Sin evidencia clara de asociación patológica.

Este análisis permitió integrar la información topológica con evidencia biomédica y clínica, facilitando la identificación de genes potencialmente relevantes en patologías asociadas a alteraciones del *splicing*.

Disponibilidad del material complementario. Para facilitar la reproducibilidad de los análisis realizados en este trabajo, los datos de entrada, los archivos exportados de las distintas plataformas bioinformáticas y el material generado durante el desarrollo del estudio se encuentran disponibles en el siguiente repositorio: <https://drive.google.com/drive/folders/15taLuO50XHi379M7WS8mu9Neg80Kbacn?usp=sharing>

4. RESULTADOS

4.1 Caracterización del conjunto de genes analizados

La estrategia de búsqueda y selección bibliográfica descrita anteriormente permitió identificar un conjunto final de 87 genes codificadores de proteínas del espliceosoma humano. Su distribución por grupos funcionales se resume en la Tabla 4.1. El listado completo con métricas topológicas y evidencia de enfermedad figuran en el Anexo I y II.

Tabla 4.1. Clasificación funcional de los 87 genes incluidos en el estudio. Se indica el número de genes pertenecientes a cada grupo funcional y los principales complejos o familias proteicas representadas.

Grupo funcional	Nº de genes	Complejos / familias representadas
Core estructural	39	snRNPs U1/U2/U4/U6/U5; proteínas Sm
Factores auxiliares	20	Complejo B/C; factores U2AF; helicasas DExD/H y DExH
Reguladores	28	Proteínas SR (<i>SRSF1-SRSF12</i>); hnRNPs (<i>HNRNPA1-HNRNPUL1</i>)

El *core* estructural es el grupo más numeroso con 39 genes (44.8% del total), seguido de los reguladores del *splicing* alternativo con 28 genes (32.2%) y de los factores auxiliares con 20 genes (23%). Una vez introducidos en la plataforma STRING v12.0, el gen *ISL1* no presentó interacciones identificadas con ningún otro gen del conjunto al umbral de confianza ≥ 0.700 , quedando como nodo aislado. Dado que su función se ha relacionado principalmente con el desarrollo cardiovascular embrionario y la regulación de progenitores cardíacos (Ren *et al.*, 2021), más que con componentes nucleares clásicos del espliceosoma, este gen se mantuvo en los listados de los Anexos I y II, pero quedó excluido del análisis topológico. Los 86 genes restantes presentaron interacciones documentadas y conformaron el conjunto analítico principal.

4.2 Red global del espliceosoma humano

4.2.1 Propiedades estadísticas generales de la red

La red de interacción proteína-proteína del espliceosoma humano, construida en STRING v12.0 a partir de los 87 genes introducidos, comprendió 86 nodos conectados mediante 1832 aristas, quedando *ISL1* como nodo aislado. La puntuación combinada media de las interacciones fue de 0.784, indicando un elevado nivel global de confianza en las asociaciones funcionales identificadas. STRING estimó que un conjunto aleatorio de proteínas del mismo tamaño presentaría únicamente 96 interacciones esperadas (*PPI enrichment* $p < 1 \times 10^{-16}$), evidenciando un enriquecimiento muy significativo de interacciones funcionales entre los genes analizados.

La red presentó un alto nivel de conectividad, con un grado medio aproximado de 42.1 conexiones por nodo. La distribución de la centralidad de grado fue heterogénea,

observándose un grupo reducido de proteínas altamente interconectadas frente a numerosos nodos con conectividad intermedia o baja. Esto refleja que no todos los componentes contribuyen de la misma forma a la organización del sistema, ya que determinados nodos podrían desempeñar un papel relevante en la coordinación funcional del espliceosoma.

4.2.2 Organización visual y arquitectura modular de la red

La Figura 4.1 muestra la representación global de la red de interacción proteína-proteína del espliceosoma humano generada en STRING v12.0. La región central muestra una alta densidad de interacciones, integrada principalmente por componentes del *core* estructural, incluyendo proteínas del anillo Sm, factores del complejo SF3B y componentes del snRNP U5, como *EFTUD2*, *PRPF8* y *SNRNP200*. En posiciones relativamente más periféricas se distribuyen numerosos reguladores como proteínas SR y hnRNP, así como parte de los factores auxiliares.

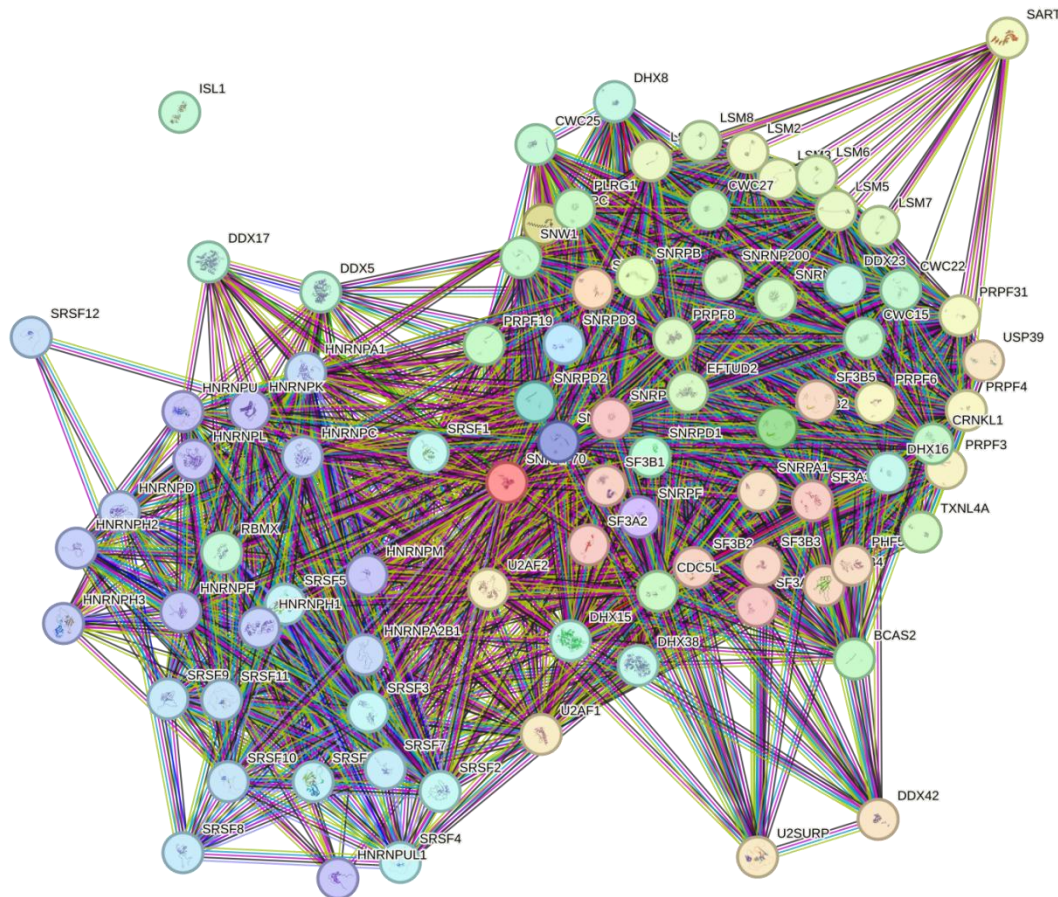


Figura 4.1. Red global de interacción proteína-proteína (PPI) del espliceosoma humano obtenida mediante STRING v12.0 (*Homo sapiens*; score de confianza ≥ 0.700). Los nodos representan proteínas y las aristas interacciones funcionales respaldadas por evidencia experimental de distinta naturaleza. La organización de la red muestra una región central densamente conectada, formada principalmente por componentes del *core* estructural del espliceosoma, rodeada por factores auxiliares y reguladores del *splicing* con una distribución más periférica.

Esta distribución concuerda con el funcionamiento del espliceosoma. Los componentes del *core* estructural requieren una fuerte conectividad debido a su papel esencial en el ensamblaje y funcionamiento cooperativo de los snRNPs. Los reguladores del *splicing* alternativo establecen interacciones más selectivas y dependientes del contexto celular, lo que explica su disposición periférica dentro de la red. Los factores auxiliares ocupan posiciones intermedias, destacando la proximidad al núcleo de proteínas asociadas al complejo NTC/Prp19, implicado en la activación catalítica del espliceosoma.

4.3 Métricas topológicas e identificación de *hubs*

4.3.1 Genes con mayor conectividad directa (*degree centrality*)

La Tabla 4.2 muestra los 10 genes con mayor *degree* en la red del espliceosoma. Se observa un claro predominio de proteínas del *core* estructural entre los nodos más conectados. Sólo uno de los 10 genes principales pertenece al grupo de reguladores (*SRSF1*) y el resto son componentes estructurales de snRNPs o factores de ensamblaje.

Tabla 4.2 Genes con mayor conectividad directa (*degree centrality*) en la red de interacción proteína-proteína del espliceosoma humano obtenida en NetworkAnalyst. El *degree* representa el número de conexiones directas establecidas por cada nodo dentro de la red y constituye una medida de conectividad local.

Gen	Degree	Grupo funcional
<i>SF3A2</i>	69	Core estructural
<i>SRSF1</i>	66	Regulador
<i>SNRPD2</i>	66	Core estructural
<i>SNRPF</i>	65	Core estructural
<i>SF3B1</i>	64	Core estructural
<i>SNRPD1</i>	64	Core estructural
<i>SNRPG</i>	63	Core estructural
<i>SNRPE</i>	63	Core estructural
<i>SNRPD3</i>	62	Core estructural
<i>SF3B2</i>	61	Core estructural

El gen *SF3A2* destaca como el nodo con mayor conectividad, seguido de *SRSF1* y *SNRPD2*. La mayoría son componentes del *core* del espliceosoma, como *SF3A2*, *SNRPD2*, *SNRPF* y *SF3B1*, lo que indica que la red de interacciones depende en gran medida de su ensamblaje basal. Entre los diez genes con mayor valor de *degree*, *SRSF1* es la única proteína reguladora, tomando un papel relevante como nodo altamente conectado dentro de una red dominada por elementos estructurales.

4.3.2 Genes con mayor intermediación (*betweenness centrality*)

Los resultados obtenidos para *betweenness centrality* difieren de los observados para *degree*. Aquí aparece una mayor representación de reguladores y auxiliares que median entre diferentes módulos funcionales de la red. La Tabla 4.3 muestra los 10 genes con mayor *betweenness*.

Tabla 4.3. Genes con mayor intermediación (*betweenness centrality*) en la red de interacción proteína-proteína del espliceosoma humano obtenida en NetworkAnalyst. Se muestran los nodos con mayor capacidad potencial de intermediación funcional entre regiones de la red.

Gen	<i>Betweenness</i>	Grupo funcional
<i>SRSF1</i>	268.84	Regulador
<i>SF3A2</i>	163.48	Core estructural
<i>U2AF2</i>	109.04	Regulador
<i>SNRNP70</i>	98.91	Core estructural
<i>SNRPD2</i>	81.02	Core estructural
<i>SF3B1</i>	64.81	Core estructural
<i>SNRPD1</i>	58.25	Core estructural
<i>DHX38</i>	55.39	Auxiliar
<i>SNRPF</i>	54.04	Core estructural
<i>SF3B2</i>	52.81	Core estructural

SRSF1 lidera con amplia ventaja respecto a *SF3A2* y *U2AF2*. Aparecen nuevamente proteínas estructurales, pero junto con las reguladoras *SRSF1* y *U2AF2* y la helicasa auxiliar *DHX38*, sugiriendo que el espliceosoma está organizado en pequeños módulos unidos por proteínas con alto *betweenness* que actúan como puentes funcionales.

4.3.3 Subconjunto de referencia: genes con mayor centralidad topológica

Para integrar la información obtenida a partir de las métricas topológicas y facilitar la interpretación biológica de la red, se seleccionó un subconjunto de referencia formado por 15 genes con alta relevancia dentro del espliceosoma humano. La elección de los genes, recogida en la Tabla 4.4, se basó en la combinación los valores de *degree* y *betweenness*, considerando también la diversidad funcional para evitar una representación excesiva de proteínas pertenecientes al mismo complejo o con funciones muy similares.

Tabla 4.4. Subconjunto analítico de referencia formado por los 15 genes con mayor relevancia topológica en la red del espliceosoma humano. La selección combinó valores elevados de *degree* y *betweenness centrality* junto con criterios de diversidad funcional y relevancia biológica descrita en la literatura.

Gen	<i>Degree</i>	<i>Betweenness</i>	Grupo funcional	Rol topológico
<i>SF3A2</i>	69	163.48	Core estructural	Hub estructural
<i>SRSF1</i>	66	268.84	Regulador	Nodo integrador
<i>SNRPD2</i>	66	81.02	Core estructural	Hub estructural
<i>SNRPF</i>	65	54.04	Core estructural	Hub estructural
<i>SF3B1</i>	64	64.81	Core estructural	Coordinador catalítico
<i>SNRPD1</i>	64	58.25	Core estructural	Hub estructural
<i>SNRNP70</i>	60	98.91	Core estructural	Factor inicial
<i>U2AF2</i>	59	109.04	Regulador	Puente funcional
<i>SF3B2</i>	61	52.81	Core estructural	Componente estructural
<i>PRPF19</i>	50	23.09	Auxiliar	Coordinador catalítico
<i>PRPF8</i>	58	18.35	Core estructural	Coordinador catalítico
<i>HNRNPA1</i>	41	43.70	Regulador	Regulador global
<i>CDC5L</i>	57	49.83	Auxiliar	Factor de ensamblaje
<i>DHX38</i>	48	55.39	Auxiliar	Auxiliar helicasa
<i>EFTUD2</i>	61	40.89	Core estructural	Coordinador catalítico

Este subconjunto incluye *hubs* estructurales muy conectados (*SF3A2*, *SNRPD2*, *SNRPF*, *SNRPD1*), nodos puente con alta intermediación (*SRSF1*, *U2AF2*), factores implicados en la coordinación catalítica (*SF3B1*, *PRPF19*, *PRPF8*, *EFTUD2*) y reguladores (*HNRNPA1*). Muchos de estos genes han sido previamente asociados a enfermedades de relevancia biomédica descritas en bases de datos especializadas y en la bibliografía científica (véase apartado 4.7), entre ellas síndromes mielodisplásicos y distintos tipos de cáncer (*SF3B1* y *U2AF2*), retinitis pigmentosa (*PRPF8*), síndromes craneofaciales (*EFTUD2*) y enfermedades neurodegenerativas (*HNRNPA1*). Estos hallazgos, junto con su relevancia topológica, respaldaron su selección como subconjunto de referencia empleado en los análisis posteriores. La organización de este subconjunto se muestra en la Figura 4.2.

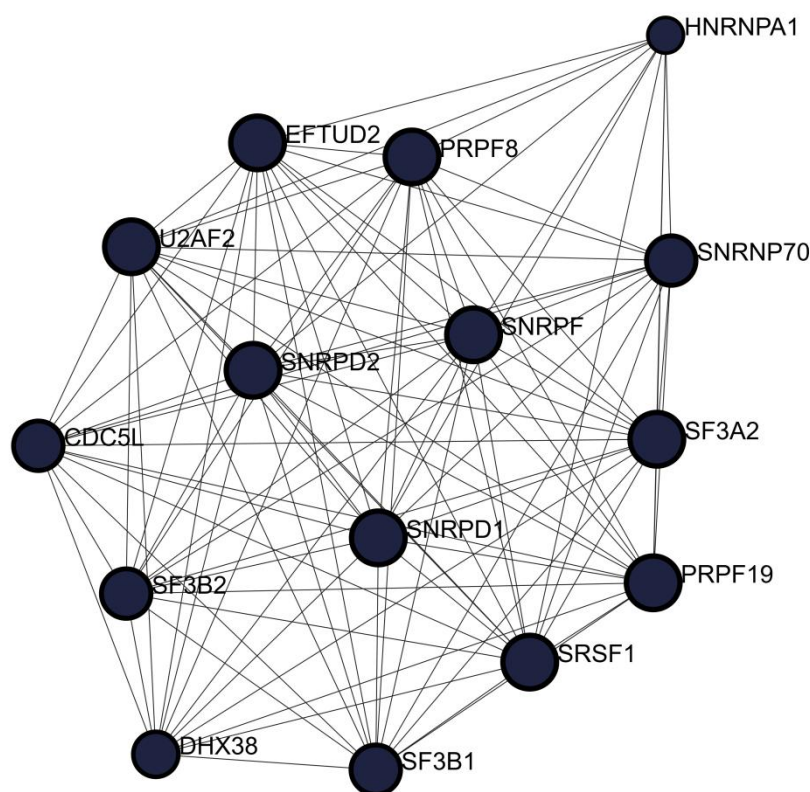


Figura 4.2. Subred de los 15 genes con mayor relevancia topológica del espliceosoma humano obtenida mediante NetworkAnalyst 3.0.

4.4 Comparación entre subredes funcionales

4.4.1 Estadísticas de centralidad por grupo

El análisis independiente de las tres subredes funcionales del espliceosoma (*core* estructural, factores auxiliares y reguladores del *splicing*) proporcionó una perspectiva complementaria a la red global, permitiendo evaluar las propiedades organizativas específicas de cada grupo. Los parámetros topológicos globales de cada subred se resumen en la Tabla 4.5. La Figura 4.3 representa las tres subredes para cada grupo funcional.

Tabla 4.5. Comparación de los principales parámetros topológicos de las subredes funcionales del espliceosoma. Se incluyen medidas de tamaño, conectividad, agrupamiento y enriquecimiento de interacciones proteína-proteína para cada grupo funcional. Los parámetros fueron calculados mediante NetworkAnalyst a partir de las redes generadas en STRING.

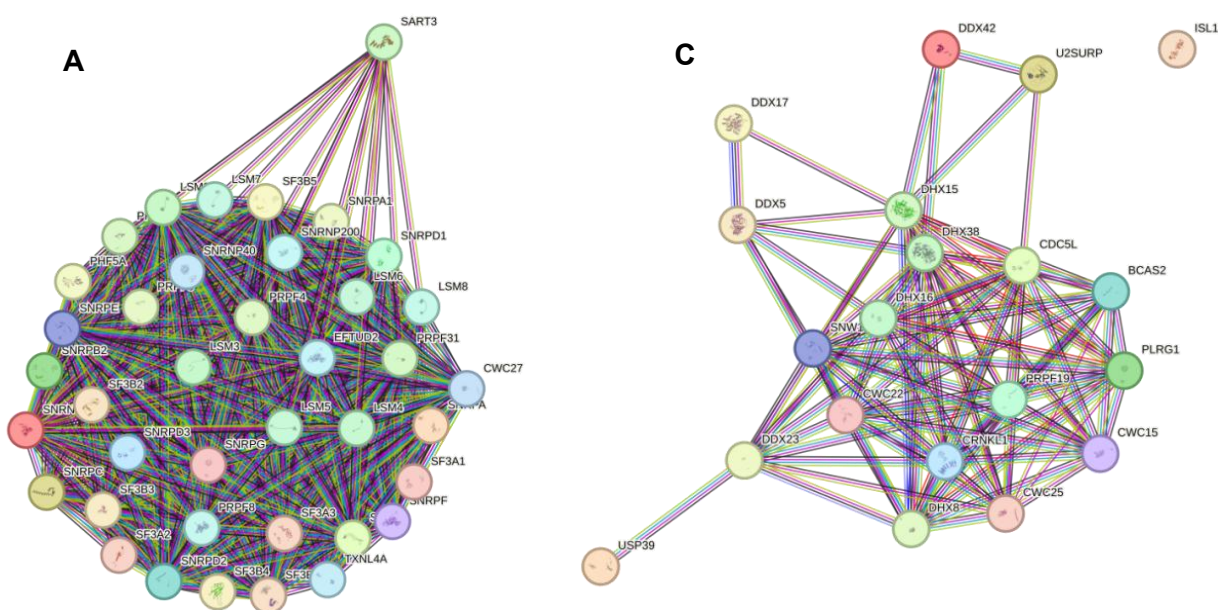
Parámetro	Core estructural	Factores auxiliares	Reguladores
Número de nodos	39	20 (19 conectados)	28
Número de aristas	713	97	279
Grado medio	36.6	9.7	19.9
<i>Clustering</i> medio	0.984	0.763	0.861
Aristas esperadas (STRING)	29	4	5
PPI enrichment p-valor	$< 1 \times 10^{-16}$	$< 1 \times 10^{-16}$	$< 1 \times 10^{-16}$

El *core* estructural presentó los valores más elevados de conectividad, con un grado medio de 36.6 y un coeficiente de *clustering* de 0.984. Estos resultados indican una red muy densa, en la que la mayoría de los componentes se encuentran estrechamente conectados entre sí.

Los reguladores mostraron valores intermedios, con un grado medio de 19.9 y un coeficiente de *clustering* de 0.861, lo que refleja una organización menos compacta que la observada en el *core*, aunque altamente conectada.

Los factores auxiliares constituyeron el grupo menos denso, con un grado medio de 9.7 y un coeficiente de *clustering* de 0.763. Sin embargo, algunas proteínas de este grupo, como *DHX15*, *DDX23* y *DHX38*, mostraron valores elevados de *betweenness*, indicando una posible participación en la conexión entre distintos módulos funcionales de la red.

En los tres grupos, el número de interacciones observadas fue muy superior al esperado por azar (PPI enrichment $p < 1 \times 10^{-16}$), confirmando la existencia de una elevada cohesión funcional entre los genes incluidos en cada subred.



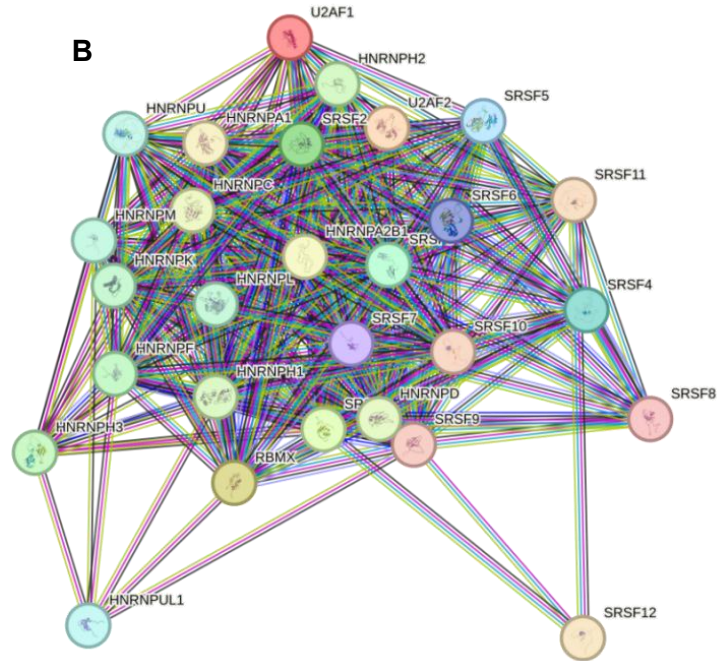


Figura 4.3. Subredes funcionales de genes asociados al *splicing* obtenidas mediante STRING. (A) Subred de genes del *core* estructural; (B) subred de genes reguladores; (C) subred de genes auxiliares.

4.4.2 Posición topológica de los genes de cada grupo funcional y rol en la red

La comparación de las métricas topológicas entre grupos funcionales reveló diferencias claras en la organización de la red global del espliceosoma. La Tabla 4.6 resume las métricas de centralidad media y máxima por grupo en la red global y el ratio *betweenness/degree* (B/D) medio.

Tabla 4.6. Estadísticas de centralidad de los tres grupos funcionales en la red global del espliceosoma. Se muestran los valores medios y máximos de *degree* y *betweenness centrality*. El cociente *betweenness/degree* (B/D) se incluye como indicador de la capacidad de intermediación relativa respecto al número de conexiones directas.

Grupo funcional	Degree medio	Degree máx. (gen)	Betweenness media	Betweenness máx. (gen)	B/D ratio medio
Core estructural	50.9	69 (<i>SF3A2</i>)	10.8	163.5 (<i>SF3A2</i>)	0.19
Factores auxiliares	31.5	57 (<i>CDC5L</i>)	5.0	55.4 (<i>DHX38</i>)	0.16
Reguladores	25.1	66 (<i>SRSF1</i>)	14.2	268.8 (<i>SRSF1</i>)	0.51

El *core* estructural concentra los valores medios de *degree* más elevados, destacando *SF3A2*, *SNRPD2* y otros componentes de los complejos snRNP, entre los nodos más conectados. Los reguladores mostraron una conectividad media menor, pero registraron los valores más altos de *betweenness* relativo en genes como *SRSF1* y *HNRNPA1*, proteínas que ocupan posiciones estratégicas dentro de la red y que podrían facilitar la comunicación entre distintos módulos funcionales.

Los factores auxiliares presentaron valores intermedios de centralidad. Entre ellos destacaron *DHX38*, *CDC5L* y *DHX15*, que combinaron una conectividad moderada con una elevada capacidad de intermediación.

4.5 Análisis de enriquecimiento funcional

4.5.1 Enriquecimiento funcional de la red global

El análisis de enriquecimiento funcional de los 86 genes conectados de la red global del espliceosoma (con *ISL1* excluido por ser nodo aislado) se realizó mediante g:Profiler (Raudvere *et al.*, 2019), utilizando el genoma humano completo como organismo de referencia y corrección por comparaciones múltiples mediante el método g:SCS (p -valor ajustado $< 0,05$). Las Tablas 4.7, 4.8 y 4.9 muestran los términos más significativamente enriquecidos en cada categoría de Gene Ontology, mientras que las Tablas 4.10 y 4.11 recogen los resultados de las bases de datos de rutas biológicas (KEGG, Reactome y WikiPathways) y de fenotipos humanos (HPO), respectivamente.

Tabla 4.7. Términos funcionales asociados con procesos biológicos (GO:BP) significativamente enriquecidos en la red global del espliceosoma identificados mediante g:Profiler.

Term name	Term ID	Intersection size (n/86)	Adjusted p -value (FDR)
RNA splicing	GO:0008380	82	9.08×10^{-79}
mRNA splicing, via spliceosome	GO:0000398	80	2.86×10^{-77}
mRNA processing	GO:0006397	81	1.36×10^{-75}
RNA processing	GO:0006396	85	4.67×10^{-64}
U2-type prespliceosome assembly	GO:1903241	18	1.50×10^{-35}
Regulation of RNA splicing	GO:0043484	29	3.20×10^{-35}
Spliceosomal complex assembly	GO:0000245	33	4.53×10^{-34}
Regulation of mRNA splicing, via spliceosome	GO:0048024	22	2.90×10^{-28}
Alternative mRNA splicing, via spliceosome	GO:0000380	12	2.17×10^{-13}
mRNA splice site recognition	GO:0006376	10	2.77×10^{-5}
Regulation of telomere maintenance via telomere lengthening	GO:1904356	5	6.28×10^{-3}

Tabla 4.8. Términos funcionales asociados con funciones moleculares (GO:MF) significativamente enriquecidos en la red global del espliceosoma identificados mediante g:Profiler.

Term name	Term ID	Intersection size (n/86)	Adjusted p -value (FDR)
RNA binding	GO:0003723	78	6.49×10^{-52}
Nucleic acid binding	GO:0003676	79	1.45×10^{-34}
mRNA binding	GO:0003729	19	1.24×10^{-12}
U1 snRNA binding	GO:0030619	5	3.18×10^{-8}

RNA helicase activity	GO:0003724	9	1.55×10^{-8}
ATP-dependent activity, acting on RNA	GO:0008186	9	1.97×10^{-8}
U6 snRNA binding	GO:0017070	8	8.88×10^{-7}
Splicing factor binding	GO:1990935	3	6.85×10^{-4}

Tabla 4.9. Términos funcionales asociados con componentes celulares (GO:CC) significativamente enriquecidos en la red global del espliceosoma identificados mediante g:Profiler.

Term name	Term ID	Intersection size (n/86)	Adjusted <i>p</i> -value (FDR)
Spliceosomal complex	GO:0005681	68	6.23×10^{-123}
U2-type spliceosomal complex	GO:0005684	50	1.49×10^{-99}
Catalytic step 2 spliceosome	GO:0071013	47	4.27×10^{-92}
Precatalytic spliceosome	GO:0071011	36	7.29×10^{-74}
U2-type precatalytic spliceosome	GO:0071005	35	9.15×10^{-74}
Nucleoplasm	GO:0005654	85	1.43×10^{-57}
Nuclear speck	GO:0016607	45	2.54×10^{-52}
U2 snRNP	GO:0005686	17	4.59×10^{-21}
Spliceosomal snRNP complex	GO:0097525	39	2.82×10^{-21}

Tabla 4.10. Rutas biológicas significativamente enriquecidas en la red global del espliceosoma identificadas mediante KEGG, Reactome y WikiPathways a través de g:Profiler.

Category	Term name	Term ID	Intersection size (n/86)	Adjusted <i>p</i> -value (FDR)
Reactome	mRNA Splicing – Major Pathway	R-HSA-72163	81	3.23×10^{-143}
Reactome	mRNA Splicing	R-HSA-72172	81	1.07×10^{-141}
Reactome	Processing of Capped Intron-Containing Pre-mRNA	R-HSA-72203	81	8.67×10^{-130}
Reactome	Metabolism of RNA	R-HSA-8953854	81	5.77×10^{-93}
WikiPathways	mRNA processing	WP:WP411	54	3.23×10^{-94}
KEGG	Spliceosome	KEGG:03040	70	4.38×10^{-119}
Reactome	mRNA Splicing – Minor Pathway	R-HSA-72165	23	6.18×10^{-35}
Reactome	RNA Pol II Transcription Termination	R-HSA-73856	16	4.90×10^{-18}
Reactome	mRNA 3'-end processing	R-HSA-72187	12	2.69×10^{-12}
Reactome	mRNA decay by 5' to 3' exoribonuclease	R-HSA-430039	6	3.08×10^{-7}
Reactome	SLBP independent Processing of Histone Pre-mRNAs	R-HSA-111367	4	2.59×10^{-4}
Reactome	SLBP Dependent Processing of Replication-Dep. Histone Pre-mRNAs	R-HSA-77588	4	4.04×10^{-4}
Reactome	Deadenylation-dependent mRNA decay	R-HSA-429914	6	1.56×10^{-3}

Reactome	snRNP Assembly	R-HSA-191859	6	8.92×10^{-4}
Reactome	Metabolism of non-coding RNA	R-HSA-194441	6	8.92×10^{-4}
KEGG	RNA degradation	KEGG:03018	7	4.10×10^{-4}

Tabla 4.11. Términos funcionales de Human Phenotype Ontology (HP) significativamente enriquecidos en la red global del espliceosoma identificados mediante g:Profiler.

Term name	Term ID	Intersection size (n/86)	Adjusted <i>p</i> -value (FDR)	Genes representativos
Conductive hearing impairment	HP:0000405	13	1.91×10^{-5}	<i>PRPF3/4/6/8/31, SNRNP200, EFTUD2, TXNL4A, HNRNPK, SF3B2/B4, SNRPB, DHX38</i>
Functional abnormality of the middle ear	HP:0011452	13	2.25×10^{-5}	<i>PRPF3/4/6/8/31, SNRNP200, EFTUD2, TXNL4A, HNRNPK, SF3B2/B4, SNRPB, DHX38</i>
Photopsia	HP:0030786	8	3.45×10^{-5}	<i>PRPF3/4/6/8/31, SNRNP200, SF3B1, DHX38</i>
Peripheral visual field loss	HP:0007994	8	5.60×10^{-5}	<i>PRPF3/4/6/8/31, SNRNP200, CWC27, DHX38</i>
Abnormal posterior segment imaging	HP:0030601	8	2.30×10^{-4}	<i>PRPF3/4/6/8/31, SNRNP200, CWC27, DHX38</i>
Photoreceptor outer segment loss on macular OCT	HP:0030610	7	3.34×10^{-4}	<i>PRPF3/4/6/8/31, SNRNP200, DHX38</i>
Progressive night blindness	HP:0007675	7	5.79×10^{-4}	<i>PRPF3/4/6/8/31, SNRNP200, DHX38</i>
Constriction of peripheral visual field	HP:0001133	8	7.90×10^{-4}	<i>PRPF3/4/6/8/31, SNRNP200, CWC27, DHX38</i>
Cystoid macular edema	HP:0011505	7	5.37×10^{-4}	<i>PRPF3/4/6/8/31, SNRNP200, DHX38</i>
Rod-cone dystrophy	HP:0000510	8	2.93×10^{-2}	<i>PRPF3/4/6/8/31, SNRNP200, CWC27, DHX38</i>
Keratoconus	HP:0000563	7	3.00×10^{-3}	<i>PRPF3/4/6/8/31, SNRNP200, DHX38</i>
Nyctalopia	HP:0000662	8	2.33×10^{-2}	<i>PRPF3/4/6/8/31, SNRNP200, CWC27, DHX38</i>

Los términos más enriquecidos en la categoría de procesos biológicos estuvieron asociados al *splicing* del ARN, al procesamiento de pre-ARNm y a la regulación del proceso de *splicing*. Las funciones moleculares estuvieron dominadas por la unión a ARN y actividades relacionadas con la interacción específica con snRNAs y la remodelación estructural mediante helicasas ATP-dependientes. Los componentes celulares mostraron un enriquecimiento muy significativo en estructuras propias del espliceosoma y compartimentos nucleares implicados en el procesamiento del ARN.

Las rutas de Reactome, KEGG y WikiPathways reforzaron estas observaciones, identificando como principales rutas enriquecidas las del procesamiento del pre-ARNm y el funcionamiento del espliceosoma mayor y menor. La aparición de rutas de degradación del ARN y procesamiento de histonas, sugiere que algunos componentes de la red desempeñan funciones adicionales más allá del *splicing*. El análisis HPO reveló dos grupos fenotípicos principales: alteraciones visuales características de la retinitis pigmentosa y distrofias retinianas, fenotipos vinculados al desarrollo craneofacial y alteraciones del oído medio asociados a espliceosomopatías del desarrollo.

4.5.2 Enriquecimiento funcional del subconjunto de genes más relevantes

El análisis de enriquecimiento funcional del subconjunto de 15 genes con mayor centralidad topológica (*SF3A2*, *SRSF1*, *SNRPD2*, *SNRPF*, *SF3B1*, *SNRPD1*, *SNRNP70*, *U2AF2*, *SF3B2*, *PRPF19*, *PRPF8*, *HNRNPA1*, *CDC5L*, *DHX38* y *EFTUD2*) reveló un perfil más específico en comparación con el análisis de la red global, reflejando la relevancia funcional de estos nodos centrales. Las Tablas 4.12 a 4.16 muestran los términos más significativamente enriquecidos.

Tabla 4.12. Términos funcionales asociados con procesos biológicos (GO:BP) significativamente enriquecidos en el subconjunto de 15 genes más relevantes del espliceosoma identificados mediante g:Profiler.

Term name	Term ID	Intersection size (n/86)	Adjusted p-value (FDR)
mRNA splicing, via spliceosome	GO:0000398	15	5.01×10^{-14}
RNA splicing	GO:0008380	15	1.74×10^{-13}
mRNA processing	GO:0006397	15	2.63×10^{-13}
mRNA metabolic process	GO:0016071	15	1.69×10^{-12}
U2-type prespliceosome assembly	GO:1903241	6	9.81×10^{-12}
Spliceosomal complex assembly	GO:0000245	9	3.40×10^{-10}
Positive regulation of RNA splicing	GO:0033120	4	3.57×10^{-5}
Regulation of RNA splicing	GO:0043484	5	1.91×10^{-4}
7-methylguanosine cap hypermethylation	GO:0036261	3	2.18×10^{-5}

Tabla 4.13. Términos funcionales asociados con funciones moleculares (GO:MF) significativamente enriquecidos en el subconjunto de 15 genes más relevantes del espliceosoma identificados mediante g:Profiler.

Term name	Term ID	Intersection size (n/86)	Adjusted p-value (FDR)
RNA binding	GO:0003723	14	1.37×10^{-8}
Nucleic acid binding	GO:0003676	14	3.18×10^{-5}
U5 snRNA binding	GO:0030623	2	4.24×10^{-4}
U1 snRNA binding	GO:0030619	2	3.95×10^{-3}

Tabla 4.14. Términos funcionales asociados con componentes celulares (GO:CC) significativamente enriquecidos en el subconjunto de 15 genes más relevantes del espliceosoma identificados mediante g:Profiler.

Term name	Term ID	Intersection size (n/86)	Adjusted p-value (FDR)
Spliceosomal complex	GO:0005681	15	2.56×10^{-29}
Catalytic step 2 spliceosome	GO:0071013	13	3.48×10^{-29}
U2-type spliceosomal complex	GO:0005684	12	1.02×10^{-24}
U2-type precatalytic spliceosome	GO:0071005	8	3.27×10^{-16}
Precatalytic spliceosome	GO:0071011	8	3.88×10^{-16}
U2-type catalytic step 2 spliceosome	GO:0071007	7	3.45×10^{-15}
Nuclear speck	GO:0016607	10	2.65×10^{-12}
pICln-Sm protein complex	GO:0034715	3	6.91×10^{-7}
Methylosome	GO:0034709	3	9.85×10^{-3}
Prp19 complex	GO:0000974	3	9.85×10^{-3}
DNA replication factor A complex	GO:0005662	2	4.58×10^{-3}
Nuclear replisome	GO:0043601	2	1.35×10^{-2}

Tabla 4.15. Rutas biológicas significativamente enriquecidas en el subconjunto de 15 genes más centrales del espliceosoma identificadas mediante KEGG, Reactome y WikiPathways a través de g:Profiler.

Category	Term name	Term ID	Intersection size (n/86)	Adjusted p-value (FDR)
Reactome	mRNA Splicing – Major Pathway	R-HSA-72163	15	1.61×10^{-24}
Reactome	mRNA Splicing	R-HSA-72172	15	2.74×10^{-24}
KEGG	Spliceosome	KEGG:03040	15	9.31×10^{-24}
WikiPathways	mRNA processing	WP:WP411	13	9.74×10^{-22}
Reactome	Processing of Capped Intron-Containing Pre-mRNA	R-HSA-72203	15	2.01×10^{-22}
Reactome	Metabolism of RNA	R-HSA-8953854	15	3.66×10^{-16}
Reactome	mRNA Splicing – Minor Pathway	R-HSA-72165	8	1.39×10^{-13}
WikiPathways	22q11.2 distal CNV (copy number variants)	WP:WP5546	9	1.15×10^{-11}
Reactome	RNA Pol II Transcription Termination	R-HSA-73856	4	4.56×10^{-4}
Reactome	Metabolism of non-coding RNA	R-HSA-194441	3	1.31×10^{-2}
Reactome	snRNP Assembly	R-HSA-191859	3	1.31×10^{-2}
Reactome	mRNA 3'-end processing	R-HSA-72187	3	1.73×10^{-2}
Reactome	Transport of Mature mRNA (intron-containing)	R-HSA-159236	3	3.52×10^{-2}

Tabla 4.16. Términos funcionales de Human Phenotype Ontology (HP) significativamente enriquecidos en el subconjunto de 15 genes del espliceosoma identificados mediante g:Profiler.

Term name	Term ID	Intersection size (n/86)	Adjusted <i>p</i> -value (FDR)	Genes representativos
Underdeveloped tragus	HP:0011272	2	2.32×10^{-2}	<i>SF3B2</i> , <i>EFTUD2</i>
Aplasia/Hypoplasia of the tragus	HP:0009913	2	3.10×10^{-2}	<i>SF3B2</i> , <i>EFTUD2</i>

A diferencia de lo observado en la red global, el análisis fenotípico identificó un número reducido de términos significativamente enriquecidos, relacionados principalmente con alteraciones del desarrollo del pabellón auricular externo vinculadas a genes implicados en síndromes craneofaciales. Esta menor diversidad de fenotipos podría indicar que los genes con mayor centralidad participan en funciones fundamentales y conservadas del espliceosoma, mientras que los fenotipos clínicos más heterogéneos tenderían a asociarse con componentes situados en posiciones más periféricas de la red.

4.6 Redes de similitud génica basadas en expresión tisular y fenotipos humanos

4.6.1 Redes de expresión tisular (HPA)

Comparativa general (HPA)

El análisis de enriquecimiento tisular a través de la ontología HPA de g:Profiler identificó un total de 346 tejidos o tipos celulares asociados a los 76 genes mapeados, con 12527 conexiones bipartitas en la red global. Como se observa en la Tabla 4.17, el grupo *core* estructural y el grupo regulador concentran la mayor parte de las asociaciones tisulares y de las conexiones bipartitas, mientras que el grupo Auxiliar presenta una representación más limitada.

Tabla 4.17. Estadísticas comparativas de las redes de expresión tisular (HPA) construidas para cada grupo funcional del espliceosoma y para el conjunto global.

Métrica	Core	Auxiliar	Regulador	Global
Total Genes Analizados	39	20	28	87
Genes Mapeados	32	18	26	76
Total Tejidos	287	53	312	346
Total Conexiones Bipartitas	6161	631	5735	12527
Comunidades Louvain	3	3	3	3

Core estructural (HPA)

Este grupo posee una alta conectividad bipartita de expresión, con 6161 conexiones entre 32 genes mapeados y 287 términos tisulares. Los genes con mayor centralidad dentro de la red bipartita del *core* estructural se resumen en la Tabla 4.18, donde destacan *SNRNP70*, *SF3B2* y *SNRPD2*. Pertenecen a los snRNPs U1 y U2, estructuras indispensables para las etapas iniciales del reconocimiento del sitio de *splicing*.

Tabla 4.18. Genes con mayor centralidad en la red de expresión tisular del *core* estructural (HPA).

Gen	Complejo	Degree	Betweenness
<i>SNRNP70</i>	U1 snRNP	283	3586.25
<i>SF3B2</i>	U2 snRNP	267	2936.47
<i>SNRPD2</i>	U1 snRNP	265	3296.67
<i>SNRNP40</i>	U5 / tri-snRNP	262	2887.72
<i>LSM2</i>	U4/U6 snRNP	242	2005.40
<i>SNRPA1</i>	U2 snRNP	241	2080.03
<i>PHF5A</i>	U2 snRNP	240	1984.15
<i>SNRPG</i>	U1 snRNP	239	2228.68

Los tejidos más representados en este grupo se muestran en la Tabla 4.19, y corresponden principalmente a células epiteliales de tipo glandular y secretor (estómago, vesícula biliar, páncreas), a tejidos epiteliales escamosos (esófago), así como a tejidos con alta demanda metabólica (corteza cerebral, testículo). La organización global de estas asociaciones puede observarse en la Figura 4.4, donde la red de similitud tisular revela tres comunidades principales identificadas mediante el algoritmo de Louvain.

Tabla 4.19. Tejidos y tipos celulares con mayor conectividad en la red de expresión tisular del grupo *core* estructural (HPA). Se muestran los nodos tisulares con mayor grado (*degree*), intermediación (*betweenness*) y la comunidad de Louvain asignada.

Tejido HPA	ID	Degree	Betweenness	Comunidad
Stomach 2; glandular cells[≥Medium]	HPA:0550052	32	30.40	2
Gallbladder; glandular cells[≥Medium]	HPA:0220052	32	30.40	2
Esophagus	HPA:0190000	32	30.40	2
Esophagus; squamous epithelial cells[≥Low]	HPA:0190221	32	30.40	2
Cerebral cortex; neuronal cells[≥Low]	HPA:0100131	32	30.40	2
Pancreas; exocrine glandular cells[≥Low]	HPA:0350471	32	30.40	2
Testis; Leydig cells[≥Low]	HPA:0570731	32	30.40	2
Cerebellum	HPA:0090000	32	30.40	2

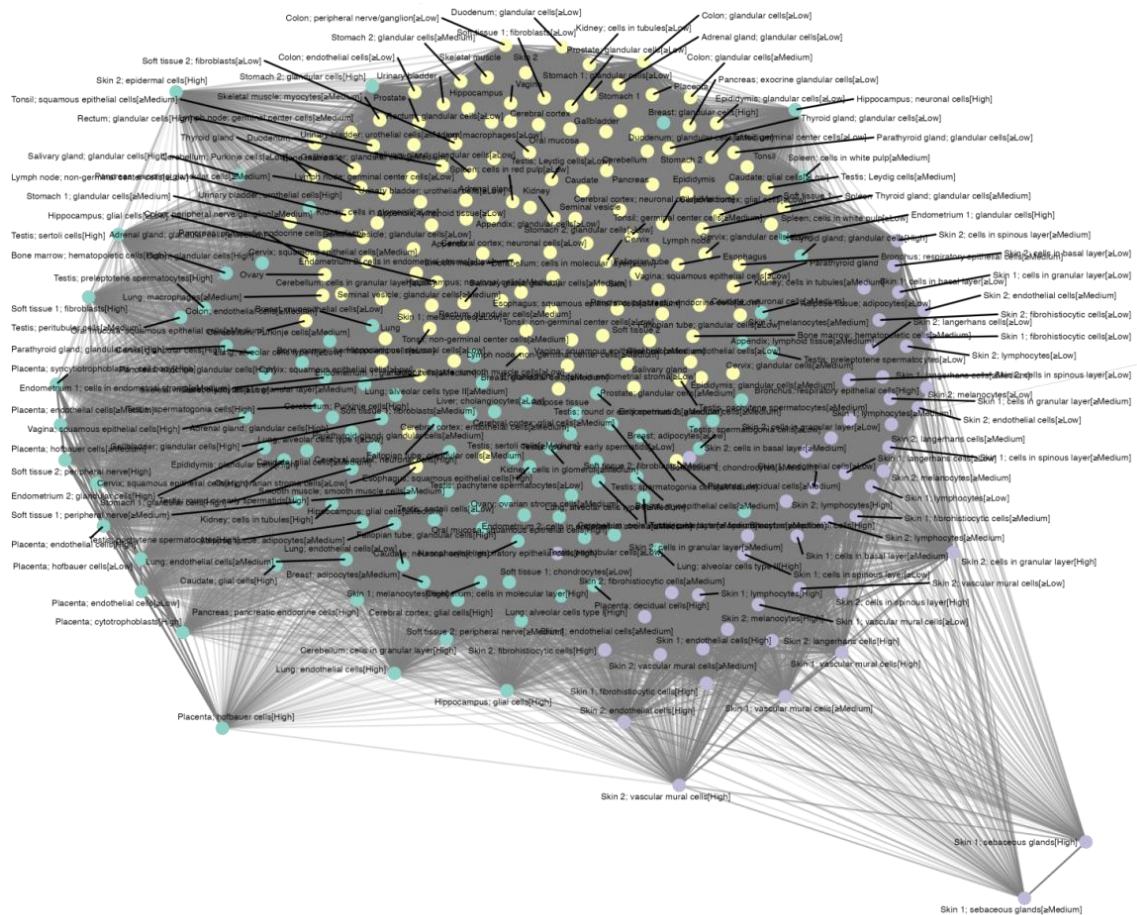


Figura 4.4. Red de similitud tisular (proyección de Jaccard, $J \geq 0.20$) para el grupo *core* estructural, coloreada por comunidades de Louvain.

Auxiliares (HPA)

El grupo de genes auxiliares presenta una red más compacta, con 631 conexiones distribuidas entre 18 genes y 53 tejidos. Los genes auxiliares con mayor relevancia topológica en HPA se recogen en la Tabla 4.20 y son *PRPF19* y *SNW1*, ambos pertenecientes al complejo NTC/Prp19 implicado en la activación catalítica del espliceosoma, seguidos por las helicasas *DHX16* y *CWC25*.

Tabla 4.20. Genes con mayor centralidad en la red de expresión tisular del grupo auxiliar (HPA).

Gen	Complejo	Degree	Betweenness
<i>PRPF19</i>	Complejo B/C	52	186.07
<i>SNW1</i>	Complejo B/C	51	183.71
<i>DHX16</i>	Helicasa	50	172.90
<i>PLRG1</i>	Complejo B/C	49	163.59
<i>CWC25</i>	Complejo B/C	48	154.13
<i>U2SURP</i>	U2 asociado	46	135.89
<i>USP39</i>	U2 asociado	43	115.23
<i>CWC22</i>	Complejo B/C	43	116.40

Como se puede observar en la Tabla 4.21, los tejidos con mayor conectividad se concentran mayoritariamente en el caudado y las células gliales y neuronales de la corteza cerebral, sugiriendo una especialización fisiológica del sistema de activación del espliceosoma hacia los requerimientos del sistema nervioso central. La distribución modular de estas asociaciones se representa en la Figura 4.5, donde se observan tres comunidades tisulares claramente diferenciadas.

Tejido HPA	ID	Degree	Betweenness	Comunidad
Caudate	HPA:0080000	18	45.66	2
Cerebral cortex; glial cells[≥Low]	HPA:0100121	17	26.55	2
Ovary	HPA:0340000	17	32.60	2
Tonsil; germinal center cells[≥Low]	HPA:0600431	17	32.60	2
Tonsil; squamous epithelial cells[≥Medium]	HPA:0600222	16	14.65	2
Cerebral cortex; neuronal cells[≥Medium]	HPA:0100132	16	14.65	2
Esophagus; squamous epithelial cells[≥Medium]	HPA:0190222	16	14.65	2

Figura 4.5. Red de similitud tisular (proyección de Jaccard, $J \geq 0.20$) para el grupo auxiliar, coloreada por comunidades de Louvain.

Reguladores (HPA)

Este conjunto presenta el mayor volumen de términos tisulares enriquecidos, con 5735 conexiones entre 26 genes y 312 tejidos. Los *hubs* génicos están dominados por proteínas de la familia hnRNP (*HNRNPK* y *HNRNPM*, *HNRNPA2B1*, *HNRNPU* y *HNRNPA1*). Estos resultados sugieren que los factores reguladores del *splicing* alternativo se requieren en prácticamente todos los tipos celulares para garantizar la correcta maduración de los transcritos dependientes del contexto. Los principales genes del grupo regulador se muestran en la Tabla 4.22.

Tabla 4.22. Genes con mayor centralidad en la red de expresión tisular del grupo regulador (HPA).

Gen	Complejo	Degree	Betweenness
<i>HNRNPK</i>	hnRNP	305	4138.05
<i>HNRNPM</i>	hnRNP	305	4127.51
<i>SRSF3</i>	Proteína SR	298	3684.33
<i>HNRNPA2B1</i>	hnRNP	285	3389.25
<i>HNRNPU</i>	hnRNP	284	3177.82
<i>HNRNPA1</i>	hnRNP	281	3306.42
<i>HNRNPC</i>	hnRNP	276	2849.99
<i>SRSF6</i>	Proteína SR	271	2860.92

Los tejidos con mayor afinidad incluyeron la mucosa oral, el esófago y diversos tipos celulares neuronales y gliales de la corteza cerebral. Esto coincide con el papel regulador que ejercen las proteínas SR y hnRNP, ligado a células con altos requisitos de diversificación transcriptómica, como las neuronas. Los tejidos y tipos celulares con mayor conectividad se resumen en la Tabla 4.23. La Figura 4.6 muestra la red de similitud tisular obtenida a partir de estas asociaciones, en la que se observa la formación de comunidades diferenciadas correspondientes principalmente a tejidos neuronales, epiteliales y glandulares.

Tabla 4.23. Tejidos y tipos celulares con mayor conectividad en la red de expresión tisular del grupo regulador (HPA).

Tejido HPA	ID	Degree	Betweenness	Comunidad
Oral mucosa; squamous epithelial cells[≥Medium]	HPA:0330222	25	15.48	3
Cerebral cortex; glial cells[≥Low]	HPA:0100121	25	15.48	3
Cerebral cortex; neuronal cells[≥Medium]	HPA:0100132	25	15.48	3
Esophagus; squamous epithelial cells[≥Medium]	HPA:0190222	25	15.48	3
Seminal vesicle; glandular cells[≥Medium]	HPA:0430052	25	15.48	3
Pancreas; exocrine glandular cells[≥Medium]	HPA:0350472	25	15.48	3
Soft tissue 1	HPA:0500000	25	15.48	3
Ovary	HPA:0340000	25	15.48	3

Tabla 4.24. Genes con mayor centralidad en la red global de expresión tisular (HPA).

Gen	Complejo	Degree	Betweenness
<i>HNRNPK</i>	hnRNP	305	3466.63
<i>HNRNPM</i>	hnRNP	305	3520.45
<i>SRSF3</i>	SR protein	298	3108.63
<i>HNRNPA2B1</i>	hnRNP	285	2775.53
<i>HNRNPU</i>	hnRNP	284	2556.54
<i>SNRNP70</i>	U1 snRNP	283	2297.79
<i>HNRNPA1</i>	hnRNP	281	2811.90
<i>HNRNPC</i>	hnRNP	276	2416.83

Tabla 4.25. Tejidos y tipos celulares con mayor conectividad en la red de expresión tisular de la red global (HPA).

Tejido HPA	ID	Degree	Betweenness	Comunidad
Caudate	HPA:0080000	74	545.73	1
Cerebral cortex; glial cells[≥Low]	HPA:0100121	71	375.09	1
Cerebral cortex; neuronal cells[≥Medium]	HPA:0100132	70	302.04	1
Esophagus; squamous epithelial cells[≥Medium]	HPA:0190222	70	300.92	1
Tonsil; germinal center cells[≥Low]	HPA:0600431	70	433.22	1
Thyroid gland; glandular cells[≥Medium]	HPA:0590052	69	372.22	1
Ovary	HPA:0340000	68	418.13	1
Cerebellum; cells in molecular layer[≥Low]	HPA:0090191	67	314.81	1

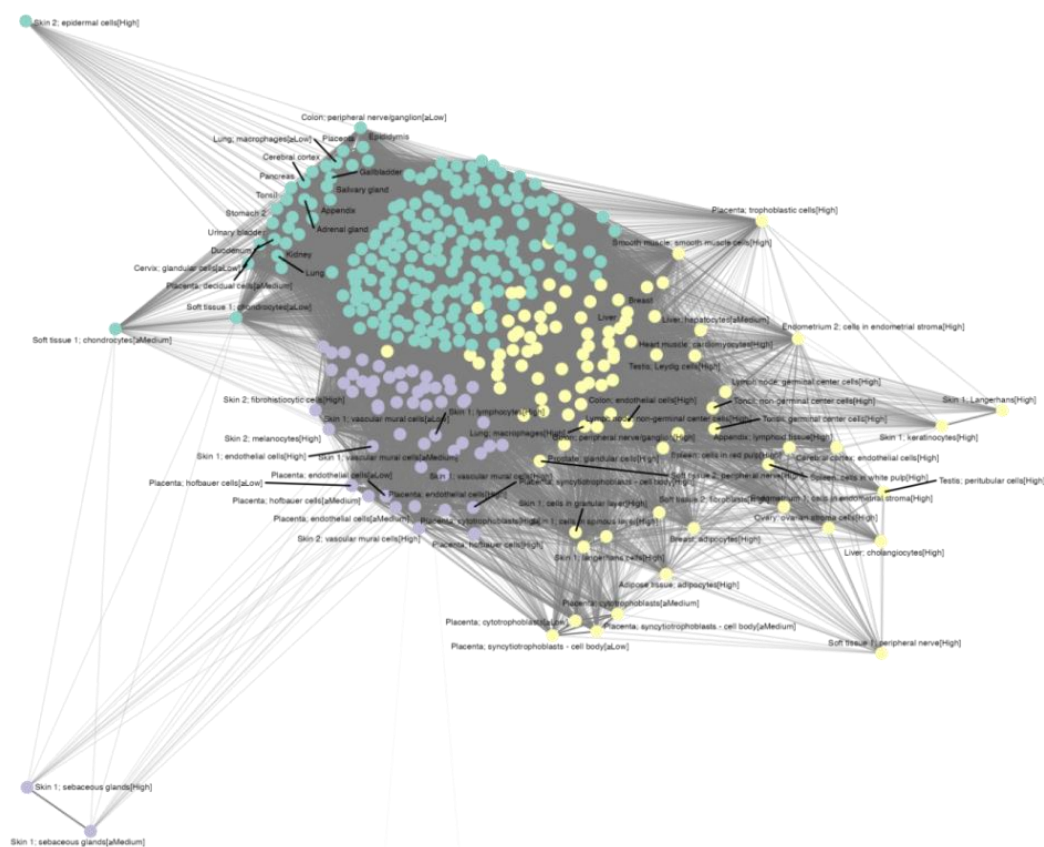


Figura 4.7. Red de similitud tisular (proyección de Jaccard, $J \geq 0.25$) para la red global, coloreada por comunidades de Louvain.

4.6.2 Redes fenotípicas (HPO)

Comparativa General HPO

El análisis fenotípico realizado mediante la ontología HPO integrada en g:Profiler identificó un total de 516 enfermedades asociadas a los 27 genes mapeados, dando lugar a una red global formada por 836 conexiones bipartitas. La mayor proporción de genes con asociaciones fenotípicas documentadas correspondió al *core* estructural, con 15 genes vinculados a fenotipos clínicos, frente a 9 reguladores y 3 factores auxiliares. Las principales características de las redes fenotípicas obtenidas para cada grupo funcional se resumen en la Tabla 4.26.

Tabla 4.26. Estadísticas comparativas de las redes fenotípicas (HPO) construidas para cada grupo funcional del espliceosoma y para el conjunto global.

Métrica	Core	Auxiliar	Regulador	Global
Total Genes Analizados	39	20	28	87
Genes Mapeados	15	3	9	27
Total Enfermedades	267	90	264	516
Total Conexiones Bipartitas	395	94	347	836
Comunidades Louvain	9	3	8	14

Core estructural (HPO)

Los genes de esta categoría mostraron una marcada asociación con fenotipos relacionados con alteraciones del desarrollo embriológico y malformaciones que afectan a órganos sensoriales. Entre los *hubs* principales destacaron *SF3B4*, *SF3B2*, *CWC27* y *SNRPB*, todos ellos componentes de los complejos snRNPs U1, U2 y U5. La elevada intermediación de *CWC27*, indica que podría actuar como nodo puente crítico entre distintas agrupaciones clínicas en la red de enfermedades del *core*. Los genes con mayor relevancia dentro de la red fenotípica del *core* estructural se muestran en la Tabla 4.27, mientras que los fenotipos clínicos más representados aparecen recogidos en la Tabla 4.28.

Tabla 4.27. Genes con mayor centralidad en la red de fenotipos del grupo *core* estructural (HPO).

Gen	Complejo	Degree	Betweenness
<i>SF3B4</i>	U2 snRNP	82	15138.42
<i>SF3B2</i>	U2 snRNP	54	9470.76
<i>CWC27</i>	U5 / tri-snRNP	50	16667.96
<i>SNRPB</i>	U1 snRNP	48	8495.79
<i>EFTUD2</i>	U5 / tri-snRNP	34	4976.88
<i>TXNL4A</i>	U5 / tri-snRNP	31	4528.13
<i>LSM7</i>	U4/U6 snRNP	28	5598.50
<i>PRPF8</i>	U5 / tri-snRNP	15	1902.51

Los fenotipos con mayor número de conexiones en la red del *core* estructural fueron la nictalopía y la distrofia de conos y bastones, seguidos de la micrognatia, el defecto del tabique interventricular y la discapacidad intelectual. La organización modular de estas asociaciones se representa en la Figura 4.8, en la que se distinguieron nueve comunidades clínicas distintas y destacan las relacionadas con alteraciones del neurodesarrollo, craneofaciales y visuales.

Tabla 4.28. Fenotipos clínicos con mayor conectividad en la red de enfermedades del grupo *core* estructural (HPO).

Fenotipo HPO	ID	Degree	Betweenness	Comunidad
Nyctalopia	HP:0000662	7	2532.07	7
Rod-cone dystrophy	HP:0000510	7	2532.07	7
Micrognathia	HP:0000347	6	2723.90	1
Ventricular septal defect	HP:0001629	6	2723.90	1
Intellectual disability	HP:0001249	5	3663.75	1
Cleft palate	HP:0000175	5	956.30	1
Congenital onset	HP:0003577	5	2244.96	1
Conductive hearing impairment	HP:0000405	5	956.30	1

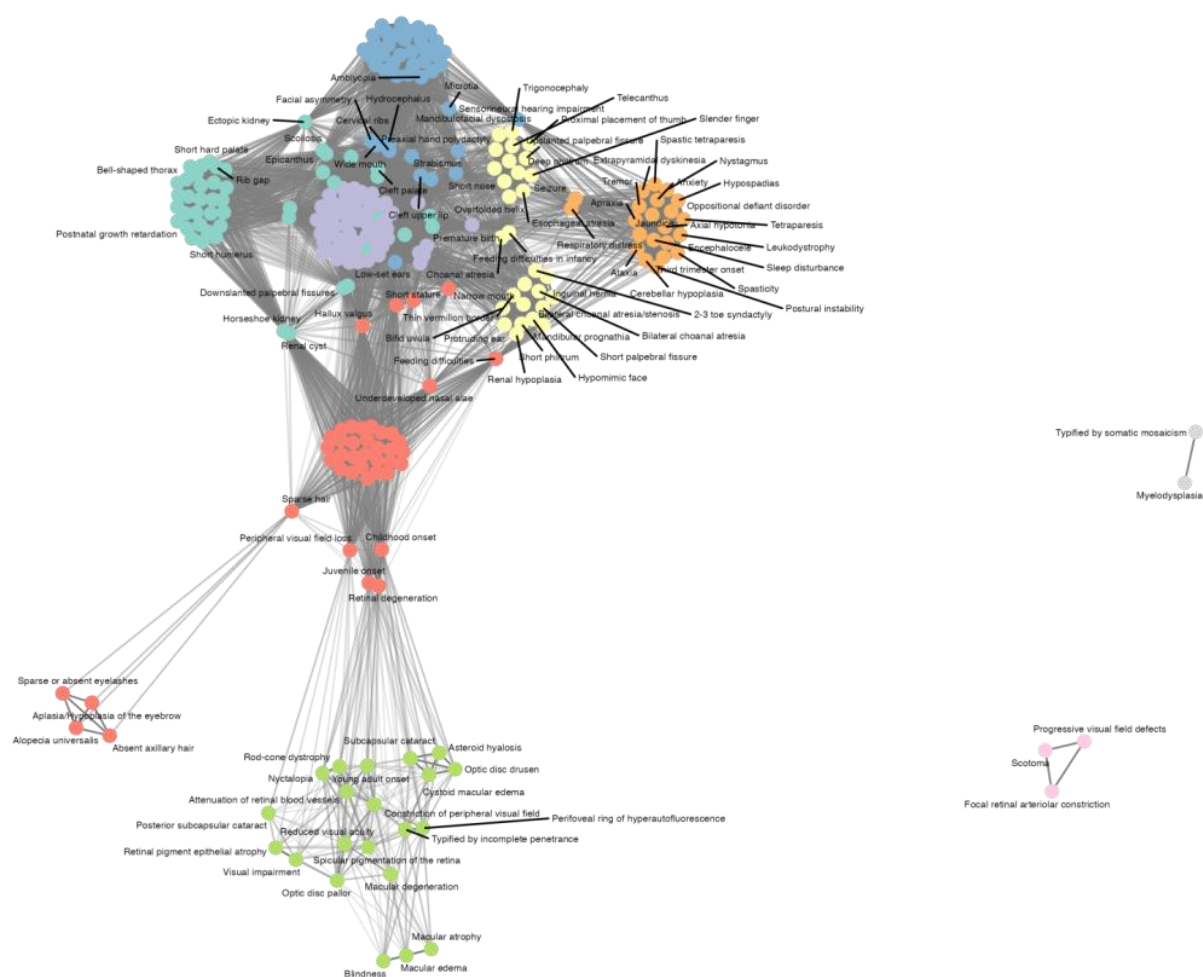


Figura 4.8. Red de similitud de fenotipos (proyección de Jaccard, $J \geq 0.20$) para el grupo *core* estructural, coloreada por comunidades de Louvain.

Auxiliares (HPO)

Este grupo presenta la menor conectividad en la red HPO, con tan solo 94 conexiones entre 3 genes mapeados y 90 fenotipos. Como se puede ver en la Tabla 4.29, el *hub* génico principal es *CRNKL1*, un componente del complejo B/C, seguido de *DHX16* y *DHX38*. La Figura 4.9 representa la red de similitud fenotípica en la que se identificaron 3 comunidades clínicas, agrupando fundamentalmente fenotipos neurológicos y del desarrollo (agenesia del cuerpo calloso, hipotría, convulsiones tónico-clónicas) y signos dismórficos menores (epicanto, orejas simples), resumidos en la Tabla 4.30.

Tabla 4.29. Genes con mayor centralidad en la red de fenotipos del grupo auxiliar (HPO).

Gen	Complejo	Degree	Betweenness
<i>CRNKL1</i>	Complejo B/C	53	2796
<i>DHX16</i>	Helicase	32	1893
<i>DHX38</i>	Helicase	9	36

Tabla 4.30. Fenotipos clínicos con mayor conectividad en la red de fenotipos del grupo auxiliar (HPO).

Fenotipo HPO	ID	Degree	Betweenness	Comunidad
Agensis of corpus callosum	HP:0001274	2	362.50	2
Intellectual disability	HP:0001249	2	362.50	2
Bilateral tonic-clonic seizure	HP:0002069	2	362.50	2
Epicanthus	HP:0000286	2	362.50	2
Simple ear	HP:0020206	1	0	2
Poor head control	HP:0002421	1	0	2
Muscle fiber necrosis	HP:0003713	1	0	2
Generalized hypotonia	HP:0001290	1	0	2

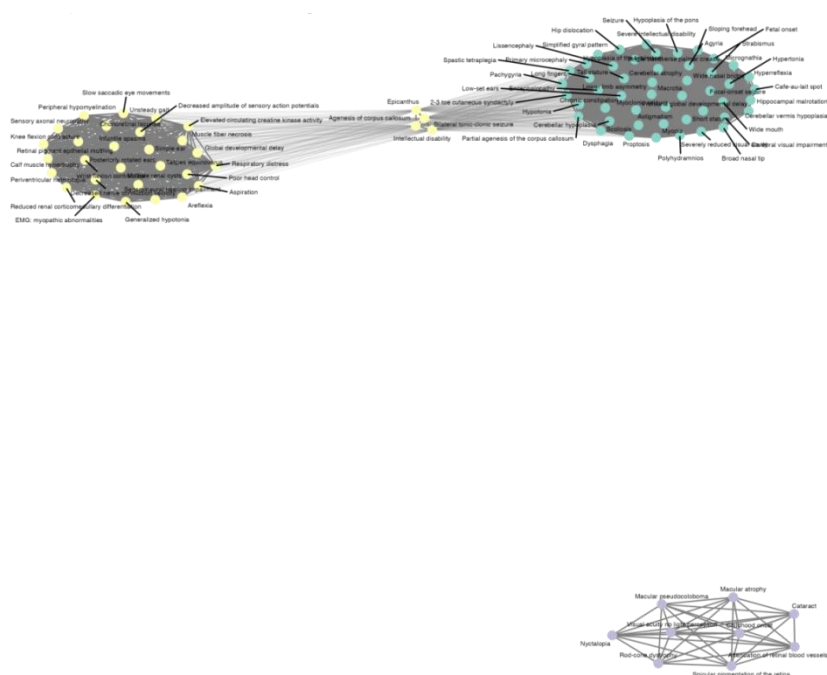


Figura 4.9. Red de fenotipos (proyección de Jaccard, $J \geq 0.20$) para el grupo auxiliar, coloreada por comunidades de Louvain.

Reguladores (HPO)

La red fenotípica de los reguladores estuvo formada por 347 conexiones entre 9 genes mapeados y 264 fenotipos clínicos. En comparación con los demás grupos funcionales, presentó el perfil más asociado a alteraciones neurológicas y cognitivas. Los genes con mayor centralidad fenotípica se recogen en la Tabla 4.31. *HNRNPK* fue el principal *hub* génico, seguido de *HNRNPH1* y *HNRNPH2*, pertenecientes a la familia hnRNP, junto con *HNRNPC*, *SRSF1*, *HNRNPA2B1* y *HNRNPA1*. La alta intermediación de *HNRNPA2B1* indica que actúa como un conector clave entre comunidades clínicas.

Tabla 4.31. Genes con mayor centralidad en la red de fenotipos del grupo regulador (HPO).

Gen	Complejo	Degree	Betweenness
<i>HNRNPK</i>	hnRNP	70	13645.17
<i>HNRNPH1</i>	hnRNP	59	10467.96
<i>HNRNPH2</i>	hnRNP	52	9321.57
<i>HNRNPC</i>	hnRNP	32	5733.41
<i>SRSF1</i>	SR protein	32	5707.29
<i>HNRNPA2B1</i>	hnRNP	31	11755.52
<i>HNRNPA1</i>	hnRNP	29	5495.00
<i>RBMX</i>	Complejo B/C	24	4851.42

Los fenotipos clínicos más conectados aparecen recogidos en la Tabla 4.32 y corresponden con la dificultad en la alimentación, el retraso global del desarrollo, la hipotonía y la ausencia del habla. La estructura de similitud entre enfermedades puede observarse en la Figura 4.10, donde se identifican ocho comunidades clínicas diferenciadas.

Tabla 4.32. Fenotipos clínicos con mayor conectividad en la red fenotípica del grupo regulador (HPO).

Fenotipo HPO	ID	Degree	Betweenness	Comunidad
Feeding difficulties	HP:0011968	6	7710.06	4
Global developmental delay	HP:0001263	6	1942.44	4
Hypotonia	HP:0001252	5	1448.92	4
Absent speech	HP:0001344	5	1294.55	4
Seizure	HP:0001250	5	1746.26	4
Intellectual disability	HP:0001249	5	2797.34	4
Infantile onset	HP:0003593	4	2735.38	4
Microcephaly	HP:0000252	4	994.15	8

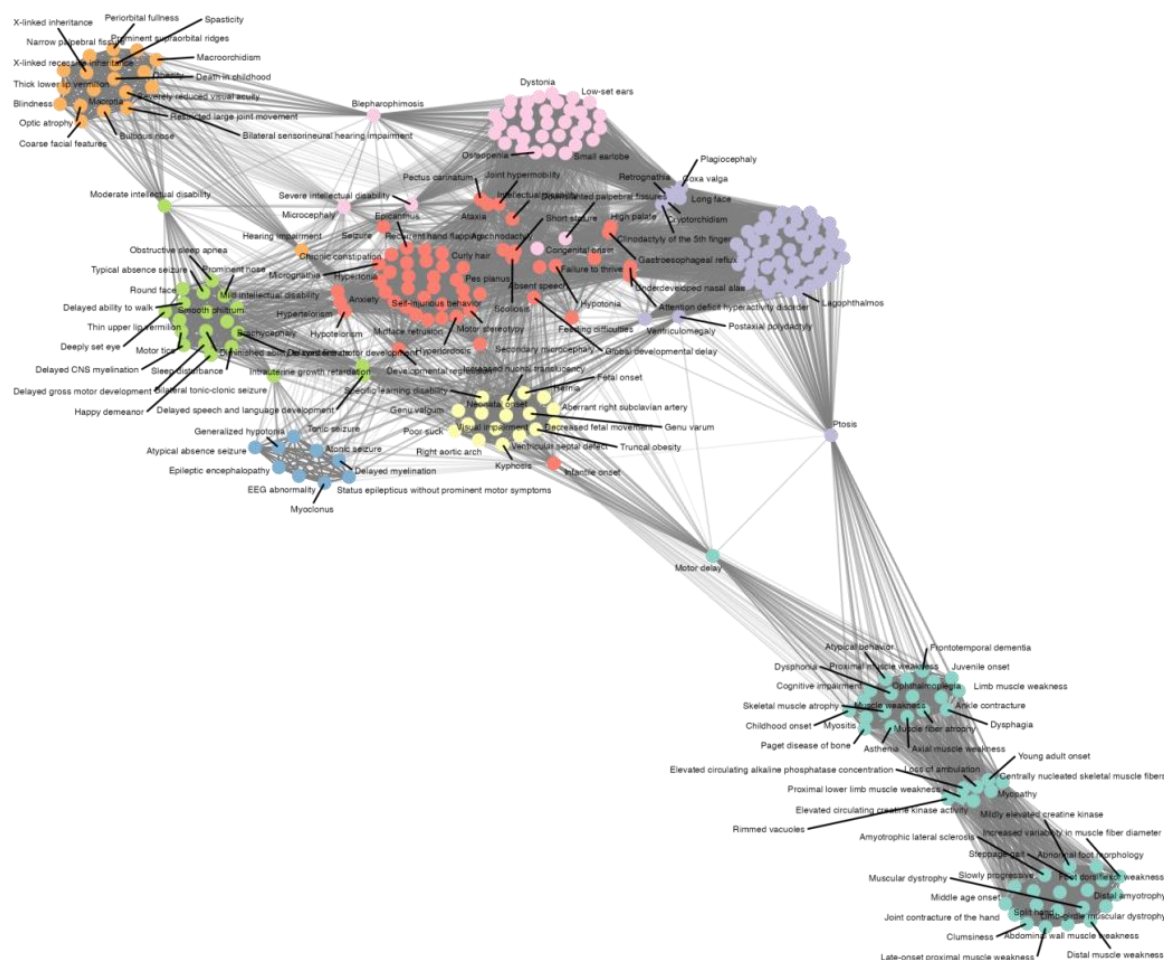


Figura 4.10. Red de fenotipos (proyección de Jaccard, $J \geq 0.20$) para el grupo regulador, coloreada por comunidades de Louvain.

Red Global (HPO)

La red global HPO generó 836 conexiones bipartitas entre 27 genes y 516 fenotipos, con 14 comunidades de Louvain en la red de similitud ($J \geq 0.25$). En la Tabla 4.33 se muestran los *hubs* génicos globales más relevantes que son *SF3B4*, *HNRNPK*, *HNRNPH1*, *SF3B2* y *CRNKL1*, representando conjuntamente a los componentes *core* del complejo U2 snRNP y a los reguladores hnRNP.

Tabla 4.33. Genes con mayor centralidad en la red global de fenotipos (HPO).

Gen	Complejo	Degree	Betweenness
<i>SF3B4</i>	U2 snRNP	82	28767.71
<i>HNRNPK</i>	hnRNP	70	25414.04
<i>HNRNPH1</i>	hnRNP	59	19889.48
<i>SF3B2</i>	U2 snRNP	54	17391.97
<i>CRNKL1</i>	Complejo B/C	53	18335.53
<i>HNRNPH2</i>	hnRNP	52	15311.94
<i>CWC27</i>	U5 / tri-snRNP	50	28292.09
<i>SNRPB</i>	U1 snRNP	48	15277.96

Los fenotipos globales con mayor conectividad se resumen en la Tabla 4.34 y corresponden con la discapacidad intelectual, el retraso global del desarrollo, las dificultades de alimentación, las convulsiones, baja estatura, la micrognatia y los fenotipos del módulo oftálmico (nictalopía y distrofia de conos y bastones). La Figura 4.11 permite visualizar la organización global de la red de enfermedades, identificándose 14 comunidades fenotípicas que integran alteraciones del neurodesarrollo, defectos craneofaciales y patologías oftalmológicas.

Tabla 4.34. Fenotipos clínicos con mayor conectividad en la red de enfermedades de la red global(HPO).

Fenotipo HPO	ID	Degree	Betweenness	Comunidad
Intellectual disability	HP:0001249	12	17885.46	4
Global developmental delay	HP:0001263	11	11043.66	4
Feeding difficulties	HP:0011968	8	9460.67	4
Seizure	HP:0001250	8	3089.73	4
Short stature	HP:0004322	8	4124.86	4
Micrognathia	HP:0000347	8	4690.90	4
Nyctalopia	HP:0000662	8	3578.15	12
Rod-cone dystrophy	HP:0000510	8	3578.15	12

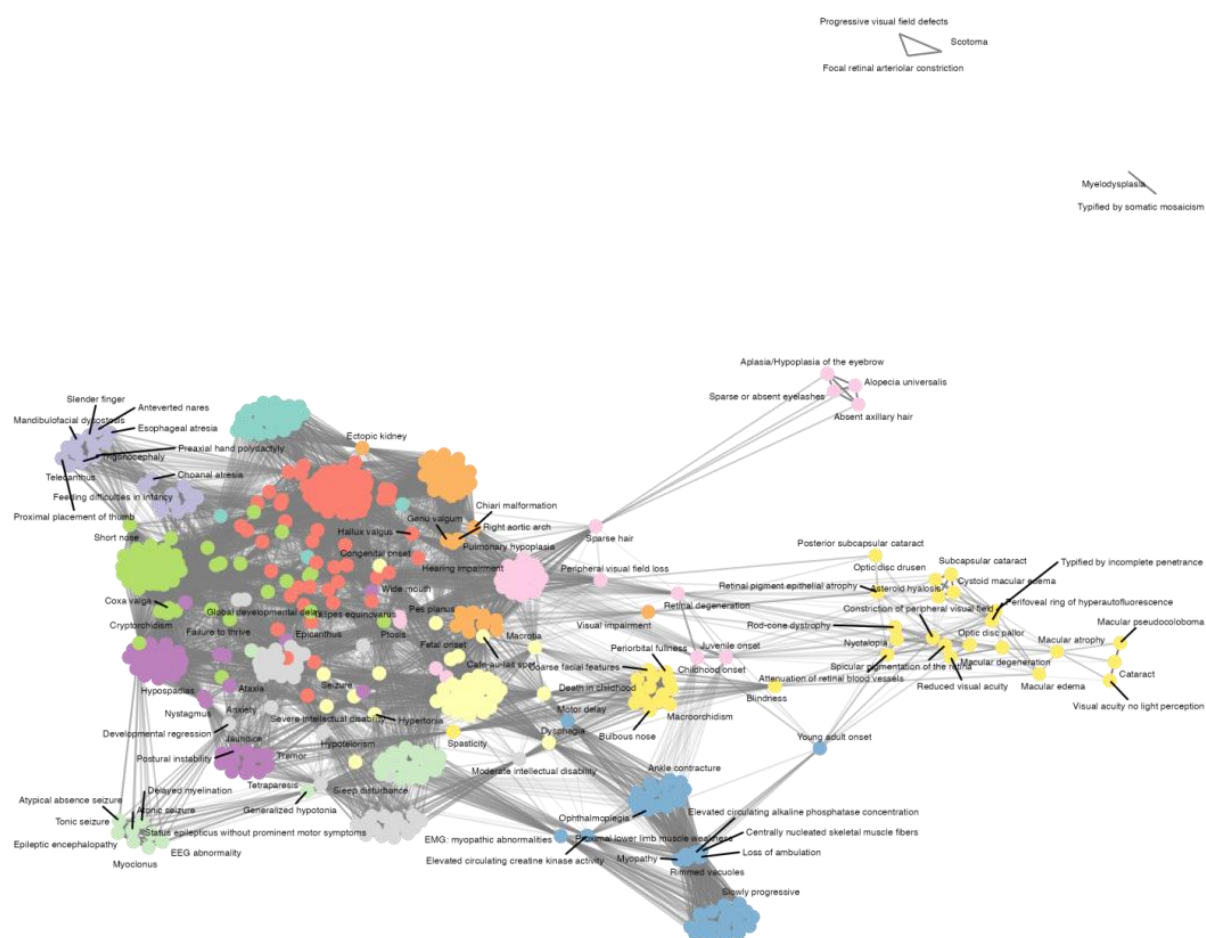


Figura 4.11. Red de fenotipos (proyección de Jaccard, $J \geq 0.25$) para la red global, coloreada por comunidades de Louvain.

4.7 Asociación con enfermedad humana

Para interpretar la posible relevancia biomédica de los genes identificados como potencialmente relevantes en la red, se combinaron los resultados del análisis topológico con información clínica y funcional obtenida de bases de datos especializadas OMIM (Amberger *et al.*, 2019) y ClinVar (Landrum *et al.*, 2018), además de la bibliografía científica disponible. Este análisis permitió examinar las asociaciones entre los 15 genes con mayor centralidad y distintas enfermedades humanas. La Tabla 4.35 resume las principales patologías descritas para cada gen y el nivel de evidencia disponible.

Tabla 4.35. Enfermedades asociadas a los 15 genes con mayor centralidad topológica en la red del espliceosoma humano. Para cada gen se indican las principales patologías descritas en bases de datos biomédicas (OMIM y Clinvar) y en la literatura científica, con el fin de explorar la posible relación entre la organización de la red y la aparición de enfermedad.

Gen	Grupo	Tipo de asociación	Enfermedades / contexto clínico	Nivel de evidencia y fuentes
SF3A2	Core estructural	Evidencia funcional indirecta de implicación en enfermedad	Alteraciones de expresión descritas en neoplasias hematológicas y participación funcional en la progresión del cáncer de mama triple negativo (TNBC). Actualmente se considera un gen candidato de interés para estudios en enfermedades raras y desregulación del espliceosoma.	OMIM gen: 600796; evidencia funcional del splicing (Deng <i>et al.</i> , 2024)
SRSF1	Regulador	Relacionado principalmente con cáncer por mutaciones somáticas o alteraciones en la expresión	Amplificado en cáncer de pulmón, colon y mama (locus 17q23); activado por MYC. Modula <i>splicing</i> de genes proapoptóticos (p.ej. BIN1, CASP9) favoreciendo isoformas asociadas a proliferación y supervivencia celular.	OMIM gen: 600812; ClinVar: variantes registradas; (Zhou <i>et al.</i> , 2019b)
SNRPD2	Core estructural	Evidencia funcional indirecta de implicación en enfermedad	Antígeno del complejo Sm. Los anticuerpos anti-Sm (p.ej. contra SmD2) son marcadores altamente específicos de lupus eritematoso sistémico.	OMIM gen: 601061; asociación funcional con autoantígenos Sm en LES; (van Beers & Schreurs, 2022)
SNRPF	Core estructural	Evidencia funcional indirecta de implicación en enfermedad	Componente del complejo Sm del splicing (SmF), implicado en el ensamblaje de snRNP y asociado al complejo antigénico reconocido por anticuerpos anti-Sm en lupus eritematoso sistémico.	OMIM gen: 603541; evidencia funcional del complejo Sm; (Matera & Wang, 2014)

SF3B1	Core estructural	Relacionado principalmente con cáncer por mutaciones somáticas o alteraciones en la expresión	Síndrome mielodisplásico con sideroblastos en anillo (MDS-RS; variante frecuente p.K700E), leucemia linfocítica crónica y melanoma uveal, considerado uno de los genes del espliceosoma con mayor relevancia clínica en hematología-oncología	OMIM gen: 605590; ClinVar: variantes somáticas recurrentes (p.K700E, p.K666N); (Yoshida <i>et al.</i> , 2011; Furney <i>et al.</i> , 2013)
SNRPD1	Core estructural	Evidencia funcional indirecta de implicación en enfermedad	Antígeno Sm (SmD1). Autoanticuerpos anti-Sm (p.ej. dirigido a SmD1) son específicos de LES y constituyen un criterio inmunológico de clasificación del lupus eritematoso sistémico (EULAR/ACR).	OMIM gen: 601063; Anticuerpos anti-Sm (criterios ACR) (Aringer <i>et al.</i> , 2019)
SNRNP70	Core estructural	Evidencia funcional indirecta de implicación en enfermedad	Antígeno U1-70k del snRNP U1. Anticuerpos anti-U1-RNP (incluido contra esta subunidad) caracterizan la enfermedad mixta del tejido conectivo (MCTD) y también pueden detectarse en pacientes con lupus eritematoso sistémico.	OMIM gen: 180740; Anti-U1-RNP (MCTD); asociación con anti-U1-RNP en MCTD/LES; (Greidinger & Hoffman, 2001)
U2AF2	Regulador	Relacionado principalmente con cáncer por mutaciones somáticas o alteraciones en la expresión (emergente)	Factor de reconocimiento del tracto polipirimidínico 3' del pre-ARNm. Alteraciones funcionales y mutaciones somáticas poco frecuentes han sido descritas en neoplasias mieloides, aunque su relevancia clínica permanece emergente.	OMIM gen: 191318 ClinVar: variantes registradas sin asociación patogénica consistente; (Ilagan <i>et al.</i> , 2015; Fei <i>et al.</i> , 2016)
SF3B2	Core estructural	Sin evidencia clara de asociación patológica	Componente del complejo SF3B del espliceosoma junto con SF3B1 y SF3B4. Aunque la haploinsuficiencia de SF3B4 causa el síndrome acrofacial de Nager, el papel patogénico directo de SF3B2 permanece poco definido. Se han descrito variantes aisladas y asociaciones emergentes con trastornos del neurodesarrollo, pero sin una relación clínica firmemente establecida.	OMIM gen: 605591; ClinVar: variantes registradas sin asociación patogénica consistente; (Bernier <i>et al.</i> , 2012; Matera & Wang, 2014)
PRPF19	Auxiliar	Evidencia funcional indirecta de implicación en enfermedad	Componente catalítico del complejo NTC/Prp19 implicado en la activación del espliceosoma. Participa en la respuesta al daño del ADN (DDR) como sensor de complejos RPA-ssDNA. Su sobreexpresión se ha asociado a progresión tumoral y peor pronóstico en diversos carcinomas, aunque no se han descrito síndromes genéticos monogénicos asociados.	OMIM gen: 608330; evidencia funcional en DDR y oncogénesis; (Maréchal <i>et al.</i> , 2014)

PRPF8	Core estructural	Genes asociados a enfermedades hereditarias con mutaciones patogénicas descritas (mutaciones germinales)	Componente esencial del complejo U5 del espliceosoma. Mutaciones germinales autosómicas dominantes, especialmente en el dominio C-terminal, causan retinitis pigmentosa tipo 13 (RP13), afectando la regulación de la helicasa Brr2/SNRNP200 y alterando la remodelación del espliceosoma en fotorreceptores.	OMIM gen: 607300; OMIM enfermedad (RP13): 600059; ClinVar: variantes patogénicas asociadas a retinitis pigmentosa; (Arzalluz-Luque <i>et al.</i> , 2021)
HNRNPA1	Regulador	Genes asociados a enfermedades hereditarias con mutaciones patogénicas descritas (mutaciones germinales)	Proteína de unión a ARN con dominio <i>prion-like</i> (PrLD). Mutaciones germinales se han asociado a esclerosis lateral amiotrófica tipo 20 (ELA20) y miopatía multisistémica por inclusiones proteicas (MSP3/IBMPFD3). Además, se ha implicado en procesos oncogénicos mediante regulación del <i>splicing</i> alternativo, estabilidad del ARN y actividad telomerasa.	OMIM gen: 164017; OMIM enfermedad (ELA20): 615426; OMIM enfermedad (MSP3): 615424; ClinVar: variantes patogénicas asociadas a ELA/MSP; (Kim <i>et al.</i> , 2013)
CDC5L	Auxiliar	Evidencia funcional indirecta de implicación en enfermedad	Componente del complejo Prp19/NTC implicado en la activación del espliceosoma y la respuesta al daño del ADN (DDR). Amplificación y sobreexpresión en diversos tumores sólidos, incluyendo carcinomas gástricos, endometriales y ováricos, donde favorece proliferación tumoral, señalización MAPK y resistencia a apoptosis.	OMIM gen: 602868; evidencia funcional en proliferación tumoral y DDR; (Mu <i>et al.</i> , 2014)
DHX38	Auxiliar	Evidencia funcional indirecta de implicación en enfermedad	Helicasa DExH/D (Prp16) implicada en la reorganización catalítica del espliceosoma. La asociación de <i>DHX38</i> con alteraciones en la expresión génica y en la regulación del <i>splicing</i> ha sido documentada en diversos estudios funcionales. Estos hallazgos sugieren un posible papel en procesos tumorales que aún requieren mayor validación experimental.	OMIM gen: 605584; evidencia funcional en <i>splicing</i> y DDR; (Han <i>et al.</i> , 2015)
EFTUD2	Core estructural	Genes asociados a enfermedades hereditarias con mutaciones patogénicas descritas (mutaciones germinales)	GTPasa asociada al complejo U5 del espliceosoma. La haploinsuficiencia de <i>EFTUD2</i> causa la displasia mandibulofacial con microcefalia (MFDM), un trastorno del neurodesarrollo craneofacial autosómico dominante. Las variantes patogénicas (<i>nonsense</i> , <i>frameshift</i> y variantes de <i>splicing</i>) comprometen la estabilidad del espliceosoma activo durante el desarrollo embrionario.	OMIM gen: 603892; OMIM enfermedad (MFDM/Guion-Almeida): 610536; ClinVar: variantes patogénicas asociadas a MFDM; (Lines <i>et al.</i> , 2012)

Estos resultados muestran heterogeneidad en el grado de asociación clínica de los genes centrales del espliceosoma. Algunos genes *core*, como *SF3B1*, *PRPF8* y *EFTUD2*, presentan asociaciones patológicas claramente establecidas, incluyendo neoplasias hematológicas, retinitis pigmentosa o alteraciones del desarrollo craneofacial. En cambio, otros genes centrales, como *PRPF19*, *CDC5L* o *DHX38*, carecen actualmente de enfermedades monogénicas bien definidas, aunque existe una creciente evidencia funcional que apunta a su participación en procesos de inestabilidad genómica, reparación del ADN y progresión tumoral. Genes implicados en el reconocimiento inmunológico, como *SNRPD1*, *SNRPD2*, *SNRPF* y *SNRNP70*, destacan por su papel como autoantígenos en enfermedades autoinmunes sistémicas, especialmente lupus eritematoso sistémico y enfermedad mixta del tejido conectivo.

5. DISCUSIÓN

5.1 Interpretación biológica de la organización de la red del espliceosoma

El análisis topológico de la red PPI del espliceosoma humano revela una organización no uniforme, en la que un número reducido de genes concentra una proporción importante de las interacciones. Este patrón es característico de numerosas redes biológicas complejas, donde ciertos componentes ocupan posiciones centrales para el mantenimiento de la organización y funcionalidad global del sistema (Barabási & Oltvai, 2004). Estos resultados apoyan la idea de que el espliceosoma actúa como una estructura integrada cuya actividad depende de la coordinación entre componentes con funciones y grados de conectividad distintos (Kitano, 2002).

Entre los genes con mayor conectividad destacaron *SF3A2*, *SNRPD2*, *SNRPF*, *SNRPD1* y *SF3B1*. La identificación de estos genes como *hubs* coincide con su papel dentro del proceso de *splicing*. *SF3A2* y *SF3B1* forman parte del complejo U2, implicado en el reconocimiento del punto de ramificación durante las fases iniciales del procesamiento del pre-ARNm (Wahl *et al.*, 2009; Will & Lührmann, 2011), mientras que *SNRPD1*, *SNRPD2* y *SNRPF* forman parte del anillo Sm, una estructura compartida por varios snRNPs y esencial para su ensamblaje y estabilidad (Matera & Wang, 2014).

SF3A2 presentó el mayor valor de *degree* de toda la red. Esta observación podría señalar que las etapas tempranas de reconocimiento del pre-ARNm constituyen uno de los principales puntos de integración funcional del espliceosoma. El ensamblaje correcto de la maquinaria requiere la incorporación coordinada de numerosos componentes, por lo que es necesario que proteínas implicadas en estas fases mantengan un elevado número de interacciones. La alta conectividad observada para proteínas del anillo Sm refleja su posible participación simultánea en distintos complejos ribonucleoproteicos, actuando como elementos estructurales compartidos.

El análisis de *betweenness centrality* aportó una perspectiva complementaria. Algunos genes ocuparon posiciones estratégicas dentro de la red pese a no encontrarse entre los nodos más conectados. Esto indica que la relevancia funcional no depende exclusivamente del número de interacciones establecidas, sino también de la capacidad para conectar diferentes regiones de la red.

Entre ellos destacó *SRSF1*, una proteína reguladora implicada en la regulación del *splicing* alternativo y en la selección de exones (Fu & Ares, 2014). Su elevada intermediación podría explicarse porque actúa como un enlace entre la maquinaria basal del *splicing* y los mecanismos reguladores que permiten adaptar el procesamiento del ARN a distintos

contextos celulares. Una situación similar se observó para *U2AF2*, factor esencial en el reconocimiento del sitio aceptor 3' durante las primeras etapas del ensamblaje del espliceosoma (Shao *et al.*, 2014).

La distribución observada entre *hubs* estructurales y nodos puente es consistente con el modelo actual de ensamblaje del espliceosoma, basado en la incorporación progresiva de distintos snRNPs y factores auxiliares acompañada de numerosos cambios conformacionales (Wahl *et al.*, 2009).

Estos hallazgos muestran que no todos los componentes del espliceosoma desempeñan el mismo papel dentro de la red. Algunas proteínas actúan como elementos estructurales con un elevado número de interacciones, mientras que otras ocupan posiciones clave para coordinar la comunicación entre distintos módulos funcionales. Esta organización refleja la complejidad de una maquinaria que debe mantener una estructura estable y adaptarse a los cambios dinámicos que ocurren durante el proceso de *splicing*. Por ello, alteraciones en determinados componentes pueden repercutir sobre el funcionamiento global del sistema.

5.2 Relación entre centralidad en la red y asociación con enfermedad humana

Los genes que ocuparon posiciones centrales en la red han sido relacionados previamente con distintas enfermedades humanas. La posición topológica no determina por sí misma la aparición de enfermedad, pero sí apunta a que los componentes más centrales de la red podrían tener una relevancia biológica mayor y ser más sensibles a alteraciones funcionales que los genes periféricos.

Esta idea coincide con lo descrito en la medicina de redes. Diversos estudios han mostrado que los genes implicados en enfermedad no suelen distribuirse al azar dentro de las redes biológicas, sino que tienden a localizarse en regiones funcionalmente importantes o a ocupar posiciones relativamente centrales (Jeong *et al.*, 2001; Barabási *et al.*, 2011; Vidal *et al.*, 2011). Cuando una proteína participa en numerosos procesos o conecta distintos módulos funcionales, una alteración en su actividad tiene más probabilidades de repercutir sobre el funcionamiento global del sistema.

SF3B1 es probablemente uno de los ejemplos más claros. Además de situarse entre los genes con mayor conectividad de la red, las mutaciones en este gen figuran entre las alteraciones genéticas más frecuentes en los síndromes mielodisplásicos y otras neoplasias hematológicas (Yoshida *et al.*, 2011; Haferlach *et al.*, 2014). Su participación en etapas tempranas del procesamiento del pre-ARNm explica por qué las alteraciones en su actividad pueden repercutir sobre numerosos eventos de *splicing* de forma simultánea. Con *PRPF8* ocurre algo parecido ya que participa en fases esenciales del ensamblaje y en la actividad

catalítica del complejo. Las mutaciones en este gen se han relacionado con determinadas formas de retinitis pigmentosa (Mordes *et al.*, 2006), una enfermedad que provoca la degeneración progresiva de los fotorreceptores.

La relevancia biomédica de los genes identificados no se limita a los componentes estructurales del espliceosoma. *SRSF1*, uno de los principales reguladores del *splicing* alternativo, ha sido asociado a diversos procesos tumorales y se considera un protooncogén en determinados contextos celulares (Karni *et al.*, 2007; Das & Krainer, 2014), mostrando que las proteínas reguladoras también pueden tener un peso biológico similar al de los componentes centrales de la maquinaria de *splicing*.

A pesar de estas asociaciones, es importante no interpretar la centralidad como una medida directa de causalidad. Que un gen ocupe una posición destacada dentro de la red indica que podría ejercer una influencia importante sobre el sistema, pero la aparición de una enfermedad depende de muchos otros factores, entre ellos el tipo de alteración, el tejido afectado, y el contexto biológico en el que se produce la mutación. Esta complejidad se refleja en el hecho de que algunos genes centrales no han sido asociados a ninguna enfermedad, mientras que otros implicados en patologías humanas ocupan posiciones menos destacadas dentro de la red. Por ello, las métricas topológicas deben entenderse principalmente como herramientas para identificar candidatos de interés y generar hipótesis que posteriormente requieran validación experimental.

5.3 Integración de los patrones de expresión tisular con la topología de la red

El análisis de expresión tisular basado en los datos de Human Protein Atlas permitió complementar la información obtenida mediante el estudio topológico de la red. Mientras que las métricas de centralidad identifican genes con un papel relevante en la organización del espliceosoma, los patrones de expresión aportan información sobre los tejidos en los que estos componentes podrían desempeñar una función importante

La mayoría de los genes analizados mostraron una amplia expresión en múltiples tejidos, ya que el procesamiento del pre-ARNm es necesario para la maduración de la mayoría de los transcritos (Matera & Wang, 2014). Sin embargo, se observaron diferencias entre tejidos que apuntan a una demanda funcional desigual de este complejo.

En los tejidos del sistema nervioso, el procesamiento postranscripcional desempeña un papel importante. Algunos procesos como la diferenciación neuronal, la plasticidad sináptica o la comunicación entre células requieren una regulación muy precisa del *splicing* y la generación de numerosas isoformas transcriptómicas (Raj & Blencowe, 2015). Esta dependencia podría explicar por qué alteraciones en componentes del espliceosoma se

asocian con frecuencia a trastornos del neurodesarrollo y otras patologías neurológicas. De hecho, diversas espliceosomopatías del desarrollo asociadas a mutaciones en *EFTUD2*, *SF3B4* o *SNRPE* se han relacionado con alteraciones del desarrollo embrionario y manifestaciones neurológicas (Lines *et al.*, 2012; Bernier *et al.*, 2012; Beauchamp *et al.*, 2021).

También se observaron niveles elevados de expresión en tejidos con una intensa actividad biosintética o proliferativa. Dado que estas células presentan una elevada producción de ARN y proteínas, es razonable pensar que dependan de un procesamiento eficiente de los transcritos, lo que puede hacerlas más sensibles a alteraciones en los factores de *splicing*.

Los patrones de expresión no mostraron una relación directa con la posición topológica de los genes dentro de la red. Algunos *hubs* presentaron perfiles homogéneos entre tejidos, mientras que determinados reguladores mostraron una expresión más variable. Estos resultados indican que la centralidad y la expresión tisular aportan información distinta sobre la función de los genes analizados. Mientras la centralidad describe su posición dentro de la red, la expresión tisular ayuda a identificar los contextos biológicos en los que esa función puede resultar especialmente relevante.

Esta diferencia ayuda a entender por qué las alteraciones en genes ampliamente expresados pueden dar lugar a enfermedades que afectan de manera predominante a tejidos concretos. La retinitis pigmentosa asociada a mutaciones en *PRPF8* o *PRPF31* es un ejemplo muy conocido (Mordes *et al.*, 2006; Tanackovic *et al.*, 2011). Aunque ambos genes se expresan en numerosos tejidos, la enfermedad se manifiesta sobre todo en la retina, probablemente debido a la elevada dependencia de los fotorreceptores de una regulación precisa del *splicing*.

5.4 Limitaciones del estudio y posibles extensiones metodológicas

Los resultados obtenidos permiten aproximarse a la organización del espliceosoma desde una perspectiva de Biología de Sistemas, pero deben interpretarse teniendo en cuenta algunas limitaciones propias del enfoque utilizado. La primera está relacionada con las bases de datos empleadas para construir la red. Recursos como STRING reúnen información procedente de experimentos, predicciones computacionales y evidencias extraídas de la literatura científica, proporcionando una visión amplia de las posibles asociaciones entre proteínas (Szkarczyk *et al.*, 2023). Sin embargo, este tipo de recursos también puede introducir ciertos sesgos, ya que los genes más estudiados suelen disponer de una mayor cantidad de información disponible y aparecen representados con un mayor número de interacciones. Parte de la relevancia observada para algunos nodos podría estar

influida por el grado de conocimiento acumulado sobre ellos y no solo por su importancia biológica real.

Otro aspecto que debe considerarse es que la estructura final de la red depende directamente de la selección inicial de genes. En este trabajo se incluyeron componentes del espliceosoma y factores reguladores del *splicing* identificados a partir de la literatura y de bases de datos especializadas. Esta estrategia permitió centrar el estudio en los elementos relacionados con los objetivos planteados, aunque dejó fuera proteínas que podrían participar de forma indirecta en la regulación del procesamiento del ARN. La incorporación de nuevos genes o la aplicación de criterios de selección diferentes podría modificar algunas de las relaciones observadas y alterar parcialmente las métricas topológicas obtenidas.

Las redes de interacción representan asociaciones potenciales entre proteínas, pero no reflejan necesariamente cómo se comporta el sistema en condiciones biológicas concretas. El espliceosoma es una maquinaria dinámica cuya composición cambia continuamente durante el proceso de *splicing* y cuya actividad puede variar entre tejidos, etapas del desarrollo o estados patológicos (Wahl *et al.*, 2009). Sin embargo, la red analizada ofrece una representación estática del sistema y los resultados deben interpretarse como una aproximación general a su organización funcional, no como una descripción exacta de todas las interacciones que ocurren en una célula determinada.

A estas limitaciones se suma la ausencia de validación experimental. Las métricas de centralidad, los análisis de enriquecimiento y las asociaciones identificadas permiten generar hipótesis biológicamente viables, pero no demuestran por sí mismos relaciones funcionales directas. La confirmación de la relevancia de determinados genes requeriría estudios experimentales adicionales capaces de evaluar cómo afectan sus alteraciones a la actividad del espliceosoma y a los patrones de *splicing* observados en distintos contextos biológicos.

Estas limitaciones señalan algunas de las líneas de investigación más interesantes para futuros trabajos. Una de ellas consistiría en desarrollar redes dinámicas capaces de representar los distintos estados funcionales del espliceosoma a lo largo de su ciclo de ensamblaje. Este enfoque permitiría evaluar cómo cambian las métricas de centralidad entre etapas sucesivas y determinar qué proteínas adquieren una relevancia particular durante transiciones concretas del proceso de *splicing*.

Otra posibilidad sería incorporar información transcriptómica procedente de recursos como GTEx o TCGA, así como datos obtenidos mediante tecnologías de secuenciación de célula única (scRNA-seq), que permiten estudiar diferencias funcionales entre tejidos, tipos celulares y estados patológicos concretos (The Cancer Genome Atlas Research Network, 2013; GTEx Consortium, 2020; Luecken & Theis, 2019). La integración de estos datos

facilitaría la construcción de redes adaptadas a contextos biológicos específicos, permitiendo evaluar si la relevancia topológica de determinados genes se mantiene constante o varía según el tejido, el tipo celular o la enfermedad analizada.

También sería interesante evaluar la relación entre las métricas de centralidad obtenidas y la restricción evolutiva de los genes analizados. Bases de datos poblacionales como gnomAD permiten estimar hasta qué punto un gen tolera la acumulación de variantes potencialmente perjudiciales en humanos (Karczewski *et al.*, 2020). Comparar esta información con la posición topológica de cada nodo podría ayudar a determinar si los genes más centrales del espliceosoma también son aquellos sometidos a una mayor presión selectiva, proporcionando una perspectiva complementaria sobre su relevancia funcional.

Estas posibilidades muestran que el análisis realizado puede servir como punto de partida para investigaciones más específicas. La combinación de herramientas de análisis de redes con datos transcriptómicos, clínicos y evolutivos permitirá avanzar hacia una comprensión más completa del espliceosoma y de los mecanismos que explican su implicación en distintas enfermedades humanas.

6. CONCLUSIONES

La aplicación de herramientas propias de la Biología de Sistemas permitió analizar el espliceosoma humano como una red de interacción proteína-proteína formada por componentes estrechamente relacionados entre sí y significativamente enriquecida en relaciones funcionales. En la red obtenida se observó una elevada conectividad entre la mayoría de sus componentes, un resultado esperable dada la complejidad de los procesos que intervienen en el procesamiento del pre-ARNm.

El análisis topológico reveló diferencias claras entre los grupos funcionales estudiados. Los componentes del *core* estructural acumularon la mayor parte de las conexiones directas de la red, mientras que varios reguladores y factores auxiliares presentaron valores elevados de intermediación, conectando regiones funcionales que de otro modo quedarían menos relacionadas entre sí. Las métricas de centralidad también permitieron identificar un conjunto reducido de genes que ocupan las posiciones más relevantes dentro de la red, entre ellos *SF3A2*, *SRSF1*, *SF3B1*, *U2AF2*, *PRPF8*, *PRPF19* y *EFTUD2*.

Los términos más significativos identificados en el análisis de enriquecimiento funcional estuvieron relacionados con el procesamiento del ARN, el ensamblaje del espliceosoma y la regulación del *splicing*, según lo previsto para el conjunto de genes estudiado. Los análisis de expresión mostraron una amplia distribución de estos genes en numerosos tejidos y tipos celulares, aunque las diferencias observadas entre los grupos funcionales indican que no todos participan del mismo modo en el funcionamiento del espliceosoma.

La información recopilada en Human Phenotype Ontology y en otras bases de datos biomédicas mostró que los genes analizados han sido asociados previamente con enfermedades humanas. Entre las patologías identificadas se encuentran trastornos del desarrollo, enfermedades neurodegenerativas, neoplasias hematológicas, retinopatías hereditarias y enfermedades autoinmunes.

Los hallazgos revelan que los genes con mayor centralidad en la red también se encuentran asociados a un elevado número de fenotipos y enfermedades descritos en la literatura biomédica. Aunque esta relación deberá seguir evaluándose mediante estudios experimentales y en otros contextos biológicos, estos resultados evidencian el potencial de los enfoques de Biología de Sistemas para combinar información estructural, funcional, tisular y clínica en un mismo análisis. La integración de dicha información permitió identificar componentes prioritarios del espliceosoma humano, aportando nuevos puntos de partida para estudiar su implicación en patologías relacionadas con alteraciones en los mecanismos de *splicing*.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Amberger, J. S., Bocchini, C. A., Scott, A. F., & Hamosh, A. (2019). Omim.org: leveraging knowledge across phenotype-gene relationships. *Nucleic Acids Research*, 47(D1), D1038–D1043. <https://doi.org/10.1093/nar/gky1151>
- Aringer, M., Costenbader, K., Daikh, D., Brinks, R., Mosca, M., Ramsey-Goldman, R., Smolen, J. S., Wofsy, D., Boumpas, D. T., Kamen, D. L., Jayne, D., Cervera, R., Costedoat-Chalumeau, N., Diamond, B., Gladman, D. D., Hahn, B., Hiepe, F., Jacobsen, S., Khanna, D., ... Johnson, S. R. (2019). 2019 European League Against Rheumatism/American College of Rheumatology classification criteria for systemic lupus erythematosus. *Arthritis & Rheumatology*, 71(9), 1400–1412. <https://doi.org/10.1002/art.40930>
- Arzalluz-Luque, Á., Cabrera, J. L., Skottman, H., Benguria, A., Bolinches-Amorós, A., Cuenca, N., Lupo, V., Dopazo, A., Tarazona, S., Delás, B., Carballo, M., Pascual, B., Hernan, I., Erceg, S., & Lukovic, D. (2021). Mutant PRPF8 causes widespread splicing changes in spliceosome components in retinitis pigmentosa patient iPSC-derived RPE cells. *Frontiers in Neuroscience*, 15, 636969. <https://doi.org/10.3389/fnins.2021.636969>
- Ashburner, M., Ball, C. A., Blake, J. A., Botstein, D., Butler, H., Cherry, J. M., Davis, A. P., Dolinski, K., Dwight, S. S., Eppig, J. T., Harris, M. A., Hill, D. P., Issel-Tarver, L., Kasarskis, A., Lewis, S., Matese, J. C., Richardson, J. E., Ringwald, M., Rubin, G. M., & Sherlock, G. (2000). Gene ontology: tool for the unification of biology. The Gene Ontology Consortium. *Nature Genetics*, 25(1), 25–29. <https://doi.org/10.1038/75556>
- Barabási, A.-L., Gulbahce, N., & Loscalzo, J. (2011). Network medicine: a network-based approach to human disease. *Nature Reviews. Genetics*, 12(1), 56–68. <https://doi.org/10.1038/nrg2918>
- Barabási, A.-L., & Oltvai, Z. N. (2004). Network biology: understanding the cell's functional organization. *Nature Reviews. Genetics*, 5(2), 101–113. <https://doi.org/10.1038/nrg1272>
- Baralle, F. E., & Giudice, J. (2017). Alternative splicing as a regulator of development and tissue identity. *Nature Reviews. Molecular Cell Biology*, 18(7), 437–451. <https://doi.org/10.1038/nrm.2017.27>

- Bernier, F. P., Caluseriu, O., Ng, S., Schwartzentruber, J., Buckingham, K. J., Innes, A. M., Jabs, E. W., Innis, J. W., Schuette, J. L., Gorski, J. L., Byers, P. H., Andelfinger, G., Siu, V., Lauzon, J., Fernandez, B. A., McMillin, M., Scott, R. H., Racher, H., FORGE Canada Consortium, ... Parboosingh, J. S. (2012). Haploinsufficiency of SF3B4, a component of the pre-mRNA spliceosomal complex, causes Nager syndrome. *American Journal of Human Genetics*, 90(5), 925–933. <https://doi.org/10.1016/j.ajhg.2012.04.004>
- Beauchamp, M.-C., Djedid, A., Bareke, E., Merkuri, F., Aber, R., Tam, A. S., Lines, M. A., Boycott, K. M., Stirling, P. C., Fish, J. L., Majewski, J., & Jerome-Majewska, L. A. (2021). Mutation in Eftud2 causes craniofacial defects in mice via mis-splicing of Mdm2 and increased P53. *Human Molecular Genetics*, 30(9), 739–757. <https://doi.org/10.1093/hmg/ddab051>
- Blondel, V. D., Guillaume, J.-L., Lambiotte, R., & Lefebvre, E. (2008). Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of Statistical Mechanics*, 2008(10), P10008. <https://doi.org/10.1088/1742-5468/2008/10/p10008>
- Brinegar, A. E., & Cooper, T. A. (2016). Roles for RNA-binding proteins in development and disease. *Brain Research*, 1647, 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.brainres.2016.02.050>
- Cancer Genome Atlas Research Network, Weinstein, J. N., Collisson, E. A., Mills, G. B., Shaw, K. R. M., Ozenberger, B. A., Ellrott, K., Shmulevich, I., Sander, C., & Stuart, J. M. (2013). The Cancer Genome Atlas Pan-Cancer analysis project. *Nature Genetics*, 45(10), 1113–1120. <https://doi.org/10.1038/ng.2764>
- Chanarat, S., & Sträßer, K. (2013). Splicing and beyond: the many faces of the Prp19 complex. *Biochimica et Biophysica Acta*, 1833(10), 2126–2134. <https://doi.org/10.1016/j.bbamcr.2013.05.023>
- Das, S., & Krainer, A. R. (2014). Emerging functions of SRSF1, splicing factor and oncoprotein, in RNA metabolism and cancer. *Molecular Cancer Research*, 12(9), 1195–1204. <https://doi.org/10.1158/1541-7786.MCR-14-0131>
- de la Mata, M., Alonso, C. R., Kadener, S., Fededa, J. P., Blaustein, M., Pelisch, F., Cramer, P., Bentley, D., & Kornblihtt, A. R. (2003). A slow RNA polymerase II affects alternative splicing in vivo. *Molecular Cell*, 12(2), 525–532. <https://doi.org/10.1016/j.molcel.2003.08.001>

- Deng, L., Liao, L., Zhang, Y.-L., Yang, S.-Y., Hu, S.-Y., Andriani, L., Ling, Y.-X., Ma, X.-Y., Zhang, F.-L., Shao, Z.-M., & Li, D.-Q. (2024). SF3A2 promotes progression and cisplatin resistance in triple-negative breast cancer via alternative splicing of MKRN1. *Science Advances*, 10(14), eadj4009. <https://doi.org/10.1126/sciadv.adj4009>
- Dreyfuss, G., Kim, V. N., & Kataoka, N. (2002). Messenger-RNA-binding proteins and the messages they carry. *Nature Reviews. Molecular Cell Biology*, 3(3), 195–205. <https://doi.org/10.1038/nrm760>
- Fei, D. L., Motowski, H., Chatrikhi, R., Prasad, S., Yu, J., Gao, S., Kielkopf, C. L., Bradley, R. K., & Varmus, H. (2016). Wild-type U2AF1 antagonizes the splicing program characteristic of U2AF1-mutant tumors and is required for cell survival. *PLoS Genetics*, 12(10), e1006384. <https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1006384>
- Fica, S. M., & Nagai, K. (2017). Cryo-electron microscopy snapshots of the spliceosome: structural insights into a dynamic ribonucleoprotein machine. *Nature Structural & Molecular Biology*, 24(10), 791–799. <https://doi.org/10.1038/nsmb.3463>
- Freeman, L. C. (1977). A set of measures of centrality based on betweenness. *Sociometry*, 40(1), 35. <https://doi.org/10.2307/3033543>
- Frankish, A., Carbonell-Sala, S., Diekhans, M., Jungreis, I., Loveland, J. E., Mudge, J. M., Sisu, C., Wright, J. C., Arnan, C., Barnes, I., Banerjee, A., Bennett, R., Berry, A., Bignell, A., Boix, C., Calvet, F., Cerdán-Vélez, D., Cunningham, F., Davidson, C., ... Flicek, P. (2023). GENCODE: reference annotation for the human and mouse genomes in 2023. *Nucleic Acids Research*, 51(D1), D942–D949. <https://doi.org/10.1093/nar/gkac1071>
- Fu, X.-D., & Ares, M., Jr. (2014). Context-dependent control of alternative splicing by RNA-binding proteins. *Nature Reviews. Genetics*, 15(10), 689–701. <https://doi.org/10.1038/nrg3778>
- Furney, S. J., Pedersen, M., Gentien, D., Dumont, A. G., Rapinat, A., Desjardins, L., Turajlic, S., Piperno-Neumann, S., de la Grange, P., Roman-Roman, S., Stern, M.-H., & Marais, R. (2013). SF3B1 mutations are associated with alternative splicing in uveal melanoma. *Cancer Discovery*, 3(10), 1122–1129. <https://doi.org/10.1158/2159-8290.CD-13-0330>

- Gallardo, M., Lee, H. J., Zhang, X., Bueso-Ramos, C., Pagoon, L. R., McArthur, M., Multani, A., Nazha, A., Manshouri, T., Parker-Thornburg, J., Rapado, I., Quintas-Cardama, A., Kornblau, S. M., Martinez-Lopez, J., & Post, S. M. (2015). HnRNP K is a haploinsufficient tumor suppressor that regulates proliferation and differentiation programs in hematologic malignancies. *Cancer Cell*, 28(4), 486–499. <https://doi.org/10.1016/j.ccell.2015.09.001>
- Gargano, M. A., Matentzoglou, N., Coleman, B., Addo-Lartey, E. B., Anagnostopoulos, A. V., Anderton, J., Avillach, P., Bagley, A. M., Bakštein, E., Balhoff, J. P., Baynam, G., Bello, S. M., Berk, M., Bertram, H., Bishop, S., Blau, H., Bodenstein, D. F., Botas, P., Boztug, K., ... Robinson, P. N. (2024). The Human Phenotype Ontology in 2024: phenotypes around the world. *Nucleic Acids Research*, 52(D1), D1333–D1346. <https://doi.org/10.1093/nar/gkad1005>
- Gerstberger, S., Hafner, M., & Tuschl, T. (2014). A census of human RNA-binding proteins. *Nature Reviews. Genetics*, 15(12), 829–845. <https://doi.org/10.1038/nrg3813>
- Graveley, B. R. (2000). Sorting out the complexity of SR protein functions. *RNA (New York, N.Y.)*, 6(9), 1197–1211. <https://doi.org/10.1017/s1355838200000960>
- Greidinger, E. L., & Hoffman, R. W. (2001). The appearance of U1 RNP antibody specificities in sequential autoimmune human antisera follows a characteristic order that implicates the U1-70 kd and B'/B proteins as predominant U1 RNP immunogens. *Arthritis and Rheumatism*, 44(2), 368–375. [https://doi.org/10.1002/1529-0131\(200102\)44:2<368::AID-ANR55>3.0.CO;2-6](https://doi.org/10.1002/1529-0131(200102)44:2<368::AID-ANR55>3.0.CO;2-6)
- GTEx Consortium. (2020). The GTEx Consortium atlas of genetic regulatory effects across human tissues. *Science (New York, N.Y.)*, 369(6509), 1318–1330. <https://doi.org/10.1126/science.aaz1776>
- Haferlach, T., Nagata, Y., Grossmann, V., Okuno, Y., Bacher, U., Nagae, G., Schnittger, S., Sanada, M., Kon, A., Alpermann, T., Yoshida, K., Roller, A., Nadarajah, N., Shiraishi, Y., Shiozawa, Y., Chiba, K., Tanaka, H., Koefler, H. P., Klein, H.-U., ... Ogawa, S. (2014). Landscape of genetic lesions in 944 patients with myelodysplastic syndromes. *Leukemia*, 28(2), 241–247. <https://doi.org/10.1038/leu.2013.336>

- Han, S., Park, J., & Lee, D.-H. (2015). Protein DHX38 is a novel inhibitor of protein phosphatase 4. *Animal Cells and Systems*, 19(4), 236–244. <https://doi.org/10.1080/19768354.2015.1074106>
- Ideker, T., Galitski, T., & Hood, L. (2001). A new approach to decoding life: systems biology. *Annual Review of Genomics and Human Genetics*, 2(1), 343–372. <https://doi.org/10.1146/annurev.genom.2.1.343>
- Ilagan, J. O., Ramakrishnan, A., Hayes, B., Murphy, M. E., Zebari, A. S., Bradley, P., & Bradley, R. K. (2015). U2AF1 mutations alter splice site recognition in hematological malignancies. *Genome Research*, 25(1), 14–26. <https://doi.org/10.1101/gr.181016.114>
- Jeong, H., Mason, S. P., Barabási, A. L., & Oltvai, Z. N. (2001). Lethality and centrality in protein networks. *Nature*, 411(6833), 41–42. <https://doi.org/10.1038/35075138>
- Kanehisa, M., Furumichi, M., Sato, Y., Kawashima, M., & Ishiguro-Watanabe, M. (2023). KEGG for taxonomy-based analysis of pathways and genomes. *Nucleic Acids Research*, 51(D1), D587–D592. <https://doi.org/10.1093/nar/gkac963>
- Karczewski, K. J., Francioli, L. C., Tiao, G., Cummings, B. B., Alföldi, J., Wang, Q., Collins, R. L., Laricchia, K. M., Ganna, A., Birnbaum, D. P., Gauthier, L. D., Brand, H., Solomonson, M., Watts, N. A., Rhodes, D., Singer-Berk, M., England, E. M., Seaby, E. G., Kosmicki, J. A., ... MacArthur, D. G. (2020). The mutational constraint spectrum quantified from variation in 141,456 humans. *Nature*, 581(7809), 434–443. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2308-7>
- Karni, R., de Stanchina, E., Lowe, S. W., Sinha, R., Mu, D., & Krainer, A. R. (2007). The gene encoding the splicing factor SF2/ASF is a proto-oncogene. *Nature Structural & Molecular Biology*, 14(3), 185–193. <https://doi.org/10.1038/nsmb1209>
- Kim, H. J., Kim, N. C., Wang, Y.-D., Scarborough, E. A., Moore, J., Diaz, Z., MacLea, K. S., Freibaum, B., Li, S., Molliex, A., Kanagaraj, A. P., Carter, R., Boylan, K. B., Wojtas, A. M., Rademakers, R., Pinkus, J. L., Greenberg, S. A., Trojanowski, J. Q., Traynor, B. J., ... Taylor, J. P. (2013). Mutations in prion-like domains in hnRNPA2B1 and hnRNPA1 cause multisystem proteinopathy and ALS. *Nature*, 495(7442), 467–473. <https://doi.org/10.1038/nature11922>

- Kitano, H. (2002). Systems biology: a brief overview. *Science (New York, N.Y.)*, 295(5560), 1662–1664. <https://doi.org/10.1126/science.1069492>
- Köhler, S., Gargano, M., Matentzoglou, N., Carmody, L. C., Lewis-Smith, D., Vasilevsky, N. A., Danis, D., Balagura, G., Baynam, G., Brower, A. M., Callahan, T. J., Chute, C. G., Est, J. L., Galer, P. D., Ganesan, S., Griesse, M., Haimel, M., Pazmandi, J., Hanauer, M., ... Robinson, P. N. (2021). The Human Phenotype Ontology in 2021. *Nucleic Acids Research*, 49(D1), D1207–D1217. <https://doi.org/10.1093/nar/gkaa1043>
- Kornblihtt, A. R., Schor, I. E., Alló, M., Dujardin, G., Petrillo, E., & Muñoz, M. J. (2013). Alternative splicing: a pivotal step between eukaryotic transcription and translation. *Nature Reviews. Molecular Cell Biology*, 14(3), 153–165. <https://doi.org/10.1038/nrm3525>
- Landrum, M. J., Lee, J. M., Benson, M., Brown, G. R., Chao, C., Chitipiralla, S., Gu, B., Hart, J., Hoffman, D., Jang, W., Karapetyan, K., Katz, K., Liu, C., Maddipatla, Z., Malheiro, A., McDaniel, K., Ovetsky, M., Riley, G., Zhou, G., ... Maglott, D. R. (2018). ClinVar: improving access to variant interpretations and supporting evidence. *Nucleic Acids Research*, 46(D1), D1062–D1067. <https://doi.org/10.1093/nar/gkx1153>
- Lee, Y., & Rio, D. C. (2015). Mechanisms and regulation of alternative pre-mRNA splicing. *Annual Review of Biochemistry*, 84(1), 291–323. <https://doi.org/10.1146/annurev-biochem-060614-034316>
- Liberzon, A., Birger, C., Thorvaldsdóttir, H., Ghandi, M., Mesirov, J. P., & Tamayo, P. (2015). The Molecular Signatures Database (MSigDB) hallmark gene set collection. *Cell Systems*, 1(6), 417–425. <https://doi.org/10.1016/j.cels.2015.12.004>
- Lines, M. A., Huang, L., Schwartzentruber, J., Douglas, S. L., Lynch, D. C., Beaulieu, C., Guion-Almeida, M. L., Zechi-Ceide, R. M., Gener, B., Gillesen-Kaesbach, G., Nava, C., Baujat, G., Horn, D., Kini, U., Caliebe, A., Alanay, Y., Utine, G. E., Lev, D., Kohlhase, J., ... Boycott, K. M. (2012). Haploinsufficiency of a spliceosomal GTPase encoded by EFTUD2 causes mandibulofacial dysostosis with microcephaly. *American Journal of Human Genetics*, 90(2), 369–377. <https://doi.org/10.1016/j.ajhg.2011.12.023>
- Luecken, M. D., & Theis, F. J. (2019). Current best practices in single-cell RNA-seq analysis: a tutorial. *Molecular Systems Biology*, 15(6), e8746. <https://doi.org/10.15252/msb.20188746>

- Maréchal, A., Li, J.-M., Ji, X. Y., Wu, C.-S., Yazinski, S. A., Nguyen, H. D., Liu, S., Jiménez, A. E., Jin, J., & Zou, L. (2014). PRP19 transforms into a sensor of RPA-ssDNA after DNA damage and drives ATR activation via a ubiquitin-mediated circuitry. *Molecular Cell*, 53(2), 235–246. <https://doi.org/10.1016/j.molcel.2013.11.002>
- Milacic, M., Beavers, D., Conley, P., Gong, C., Gillespie, M., Griss, J., Haw, R., Jassal, B., Matthews, L., May, B., Petryszak, R., Ragueneau, E., Rothfels, K., Sevilla, C., Shamovsky, V., Stephan, R., Tiwari, K., Varusai, T., Weiser, J., ... D'Eustachio, P. (2024). The reactome pathway knowledgebase 2024. *Nucleic Acids Research*, 52(D1), D672–D678. <https://doi.org/10.1093/nar/gkad1025>
- Matera, A. G., & Wang, Z. (2014). A day in the life of the spliceosome. *Nature Reviews. Molecular Cell Biology*, 15(2), 108–121. <https://doi.org/10.1038/nrm3742>
- Monteuuis, G., Wong, J. J. L., Bailey, C. G., Schmitz, U., & Rasko, J. E. J. (2019). The changing paradigm of intron retention: regulation, ramifications and recipes. *Nucleic Acids Research*, 47(22), 11497–11513. <https://doi.org/10.1093/nar/gkz1068>
- Mordes, D., Luo, X., Kar, A., Kuo, D., Xu, L., Fushimi, K., Yu, G., Sternberg, P., Jr, & Wu, J. Y. (2006). Pre-mRNA splicing and retinitis pigmentosa. *Molecular Vision*, 12, 1259–1271.
- Mu, R., Wang, Y.-B., Wu, M., Yang, Y., Song, W., Li, T., Zhang, W.-N., Tan, B., Li, A.-L., Wang, N., Xia, Q., Gong, W.-L., Wang, C.-G., Zhou, T., Guo, N., Sang, Z.-H., & Li, H.-Y. (2014). Depletion of pre-mRNA splicing factor Cdc5L inhibits mitotic progression and triggers mitotic catastrophe. *Cell Death & Disease*, 5(3), e1151. <https://doi.org/10.1038/cddis.2014.117>
- National Center for Biotechnology Information. (2024). PubMed. U.S. National Library of Medicine. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>
- National Center for Biotechnology Information. (2024). NCBI Gene. U.S. National Library of Medicine. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/>
- Pan, Q., Shai, O., Lee, L. J., Frey, B. J., & Blencowe, B. J. (2008). Deep surveying of alternative splicing complexity in the human transcriptome by high-throughput sequencing. *Nature Genetics*, 40(12), 1413–1415. <https://doi.org/10.1038/ng.259>

- Pasternack, S. M., Refke, M., Paknia, E., Hennies, H. C., Franz, T., Schäfer, N., Fryer, A., van Steensel, M., Sweeney, E., Just, M., Grimm, C., Kruse, R., Ferrándiz, C., Nöthen, M. M., Fischer, U., & Betz, R. C. (2013). Mutations in SNRPE, which encodes a core protein of the spliceosome, cause autosomal-dominant hypotrichosis simplex. *American Journal of Human Genetics*, 92(1), 81–87. <https://doi.org/10.1016/j.ajhg.2012.10.022>
- Plaschka, C., Newman, A. J., & Nagai, K. (2019). Structural basis of nuclear pre-mRNA splicing: lessons from Cryo-EM. *Current Opinion in Structural Biology*, 59, 155–163.
- Raj, B., & Blencowe, B. J. (2015). Alternative splicing in the mammalian nervous system: Recent insights into mechanisms and functional roles. *Neuron*, 87(1), 14–27. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2015.05.004>
- Raudvere, U., Kolberg, L., Kuzmin, I., Arak, T., Adler, P., Peterson, H., & Vilo, J. (2019). g:Profiler: a web server for functional enrichment analysis and conversions of gene lists (2019 update). *Nucleic Acids Research*, 47(W1), W191–W198. <https://doi.org/10.1093/nar/gkz369>
- Ren, J., Miao, D., Li, Y., & Gao, R. (2021). Spotlight on Isl1: A key player in cardiovascular development and diseases. *Frontiers in Cell and Developmental Biology*, 9, 793605. <https://doi.org/10.3389/fcell.2021.793605>
- Salton, M., & Misteli, T. (2016). Small molecule modulators of pre-mRNA splicing in cancer therapy. *Trends in Molecular Medicine*, 22(1), 28–37. <https://doi.org/10.1016/j.molmed.2015.11.005>
- Scotti, M. M., & Swanson, M. S. (2016). RNA mis-splicing in disease. *Nature Reviews. Genetics*, 17(1), 19–32. <https://doi.org/10.1038/nrg.2015.3>
- Shao, C., Yang, B., Wu, T., Huang, J., Tang, P., Zhou, Y., Zhou, J., Qiu, J., Jiang, L., Li, H., Chen, G., Sun, H., Zhang, Y., Denise, A., Zhang, D.-E., & Fu, X.-D. (2014). Mechanisms for U2AF to define 3' splice sites and regulate alternative splicing in the human genome. *Nature Structural & Molecular Biology*, 21(11), 997–1005. <https://doi.org/10.1038/nsmb.2906>
- Szklarczyk, D., Kirsch, R., Koutrouli, M., Nastou, K., Mehryary, F., Hachilif, R., Gable, A. L., Fang, T., Doncheva, N. T., Pyysalo, S., Bork, P., Jensen, L. J., & von Mering, C. (2023). The STRING database in 2023: protein-protein association networks and

- functional enrichment analyses for any sequenced genome of interest. *Nucleic Acids Research*, 51(D1), D638–D646. <https://doi.org/10.1093/nar/gkac1000>
- Tanackovic, G., Ransijn, A., Thibault, P., Abou Elela, S., Klinck, R., Berson, E. L., Chabot, B., & Rivolta, C. (2011). PRPF mutations are associated with generalized defects in spliceosome formation and pre-mRNA splicing in patients with retinitis pigmentosa. *Human Molecular Genetics*, 20(11), 2116–2130. <https://doi.org/10.1093/hmg/ddr094>
- Ule, J., & Blencowe, B. J. (2019). Alternative splicing regulatory networks: Functions, mechanisms, and evolution. *Molecular Cell*, 76(2), 329–345. <https://doi.org/10.1016/j.molcel.2019.09.017>
- Uhlén, M., Fagerberg, L., Hallström, B. M., Lindskog, C., Oksvold, P., Mardinoglu, A., Sivertsson, Å., Kampf, C., Sjöstedt, E., Asplund, A., Olsson, I., Edlund, K., Lundberg, E., Navani, S., Szigyharto, C. A.-K., Odeberg, J., Djureinovic, D., Takanen, J. O., Hober, S., ... Pontén, F. (2015). Proteomics. Tissue-based map of the human proteome. *Science (New York, N.Y.)*, 347(6220), 1260419. <https://doi.org/10.1126/science.1260419>
- UniProt Consortium. (2023). UniProt: The universal protein knowledgebase in 2023. *Nucleic Acids Research*, 51(D1), D523–D531. <https://doi.org/10.1093/nar/gkac1052>
- van Beers, J. J. B. C., & Schreurs, M. W. J. (2022). Anti-Sm antibodies in the classification criteria of systemic lupus erythematosus. *Journal of Translational Autoimmunity*, 5(100155), 100155. <https://doi.org/10.1016/j.jtauto.2022.100155>
- Verma, B., Akinyi, M. V., Norppa, A. J., & Frilander, M. J. (2018). Minor spliceosome and disease. *Seminars in Cell & Developmental Biology*, 79, 103–112. <https://doi.org/10.1016/j.semcd.2017.09.036>
- Vidal, M., Cusick, M. E., & Barabási, A.-L. (2011). Interactome networks and human disease. *Cell*, 144(6), 986–998. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2011.02.016>
- Wahl, M. C., Will, C. L., & Lührmann, R. (2009). The spliceosome: design principles of a dynamic RNP machine. *Cell*, 136(4), 701–718. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2009.02.009>

- Wang, E. T., Sandberg, R., Luo, S., Khrebtkova, I., Zhang, L., Mayr, C., Kingsmore, S. F., Schroth, G. P., & Burge, C. B. (2008). Alternative isoform regulation in human tissue transcriptomes. *Nature*, 456(7221), 470–476. <https://doi.org/10.1038/nature07509>
- Wilkinson, M. E., Charenton, C., & Nagai, K. (2020). RNA splicing by the spliceosome. *Annual Review of Biochemistry*, 89(1), 359–388. <https://doi.org/10.1146/annurev-biochem-091719-064225>
- Will, C. L., & Lührmann, R. (2011). Spliceosome structure and function. *Cold Spring Harbor Perspectives in Biology*, 3(7), a003707–a003707. <https://doi.org/10.1101/cshperspect.a003707>
- Yoshida, K., Sanada, M., Shiraishi, Y., Nowak, D., Nagata, Y., Yamamoto, R., Sato, Y., Sato-Otsubo, A., Kon, A., Nagasaki, M., Chalkidis, G., Suzuki, Y., Shiosaka, M., Kawahata, R., Yamaguchi, T., Otsu, M., Obara, N., Sakata-Yanagimoto, M., Ishiyama, K., ... Ogawa, S. (2011). Frequent pathway mutations of splicing machinery in myelodysplasia. *Nature*, 478(7367), 64–69. <https://doi.org/10.1038/nature10496>
- Yu, H., Kim, P. M., Sprecher, E., Trifonov, V., & Gerstein, M. (2007). The importance of bottlenecks in protein networks: correlation with gene essentiality and expression dynamics. *PLoS Computational Biology*, 3(4), e59. <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.0030059>
- Zhou, G., Soufan, O., Ewald, J., Hancock, R. E. W., Basu, N., & Xia, J. (2019a). NetworkAnalyst 3.0: a visual analytics platform for comprehensive gene expression profiling and meta-analysis. *Nucleic Acids Research*, 47(W1), W234–W241. <https://doi.org/10.1093/nar/gkz240>
- Zhou, X., Wang, R., Li, X., Yu, L., Hua, D., Sun, C., Shi, C., Luo, W., Rao, C., Jiang, Z., Feng, Y., Wang, Q., & Yu, S. (2019b). Splicing factor SRSF1 promotes gliomagenesis via oncogenic splice-switching of MYO1B. *The Journal of Clinical Investigation*, 129(2), 676–693. <https://doi.org/10.1172/JCI120279>

8. ANEXOS

ANEXO I. Caracterización de los genes del espliceosoma incluidos en el estudio.

La Tabla A1 recoge la relación completa de los genes del espliceosoma incluidos en el estudio. Para cada uno de ellos se indica el símbolo oficial HGNC, el nombre completo según NCBI, el complejo o familia al que pertenece y la clasificación funcional empleada a lo largo del trabajo.

Tabla A1. Genes del espliceosoma incluidos en el estudio y su clasificación funcional.

Símbolo oficial (HGNC)	Nombre completo del gen	Complejo / familia	Grupo funcional
<i>SNRNP70</i>	Small Nuclear Ribonucleoprotein 70	U1 snRNP	Core estructural
<i>SNRPA</i>	Small Nuclear Ribonucleoprotein Polypeptide A	U1 snRNP	Core estructural
<i>SNRPC</i>	Small Nuclear Ribonucleoprotein Polypeptide C	U1 snRNP	Core estructural
<i>SNRPB</i>	Small Nuclear Ribonucleoprotein Polypeptides B and B1	U1 snRNP	Core estructural
<i>SNRPB2</i>	Small Nuclear Ribonucleoprotein Polypeptide B2	U1 snRNP	Core estructural
<i>SNRPD1</i>	Small Nuclear Ribonucleoprotein D1 Polypeptide	U1 snRNP	Core estructural
<i>SNRPD2</i>	Small Nuclear Ribonucleoprotein D2 Polypeptide	U1 snRNP	Core estructural
<i>SNRPD3</i>	Small Nuclear Ribonucleoprotein D3 Polypeptide	U1 snRNP	Core estructural
<i>SNRPE</i>	Small Nuclear Ribonucleoprotein Polypeptide E	U1 snRNP	Core estructural
<i>SNRPF</i>	Small Nuclear Ribonucleoprotein Polypeptide F	U1 snRNP	Core estructural
<i>SNRPG</i>	Small Nuclear Ribonucleoprotein Polypeptide G	U1 snRNP	Core estructural
<i>SF3A1</i>	Splicing Factor 3a Subunit 1	U2 snRNP	Core estructural
<i>SF3A2</i>	Splicing Factor 3a Subunit 2	U2 snRNP	Core estructural
<i>SF3A3</i>	Splicing Factor 3a Subunit 3	U2 snRNP	Core estructural
<i>SF3B1</i>	Splicing Factor 3b Subunit 1	U2 snRNP	Core estructural
<i>SF3B2</i>	Splicing Factor 3b Subunit 2	U2 snRNP	Core estructural
<i>SF3B3</i>	Splicing Factor 3b Subunit 3	U2 snRNP	Core estructural

SF3B4	Splicing Factor 3b Subunit 4	U2 snRNP	<i>Core</i> estructural
SF3B5	Splicing Factor 3b Subunit 5	U2 snRNP	<i>Core</i> estructural
PHF5A	PHD Finger Protein 5A	U2 snRNP	<i>Core</i> estructural
SNRPA1	Small Nuclear Ribonucleoprotein Polypeptide A1	U2 snRNP	<i>Core</i> estructural
DDX42	DEAD-Box Helicase 42	U2 asociado	Auxiliar
USP39	Ubiquitin Specific Peptidase 39	U2 asociado	Auxiliar
U2SURP	U2 snRNP Associated SURP Domain Containing	U2 asociado	Auxiliar
U2AF1	U2 Small Nuclear RNA Auxiliary Factor 1	Reconocimiento 3'	Regulador
U2AF2	U2 Small Nuclear RNA Auxiliary Factor 2	Reconocimiento 3'	Regulador
PRPF3	Pre-mRNA Processing Factor 3	U4/U6 snRNP	<i>Core</i> estructural
PRPF4	Pre-mRNA Processing Factor 4	U4/U6 snRNP	<i>Core</i> estructural
PRPF6	Pre-mRNA Processing Factor 6	U4/U6 snRNP	<i>Core</i> estructural
PRPF31	Pre-mRNA Processing Factor 31	U4/U6 snRNP	<i>Core</i> estructural
SART3	Squamous Cell Carcinoma Antigen Recognized By T Cells 3	U4/U6 snRNP	<i>Core</i> estructural
LSM2	LSM2 Homolog, U6 Small Nuclear RNA Associated	U4/U6 snRNP	<i>Core</i> estructural
LSM3	LSM3 Homolog, U6 Small Nuclear RNA Associated	U4/U6 snRNP	<i>Core</i> estructural
LSM4	LSM4 Homolog, U6 Small Nuclear RNA Associated	U4/U6 snRNP	<i>Core</i> estructural
LSM5	LSM5 Homolog, U6 Small Nuclear RNA Associated	U4/U6 snRNP	<i>Core</i> estructural
LSM6	LSM6 Homolog, U6 Small Nuclear RNA Associated	U4/U6 snRNP	<i>Core</i> estructural
LSM7	LSM7 Homolog, U6 Small Nuclear RNA Associated	U4/U6 snRNP	<i>Core</i> estructural
LSM8	LSM8 Homolog, U6 Small Nuclear RNA Associated	U4/U6 snRNP	<i>Core</i> estructural
PRPF8	Pre-mRNA Processing Factor 8	U5/tri-snRNP	<i>Core</i> estructural
SNRNP200	Small Nuclear Ribonucleoprotein 200 (U5)	U5/tri-snRNP	<i>Core</i> estructural
EFTUD2	Elongation Factor Tu GTP Binding Domain Containing 2	U5/tri-snRNP	<i>Core</i> estructural

TXNL4A	Thioredoxin Like 4A	U5/tri-snRNP	Core estructural
SNRNP40	Small Nuclear Ribonucleoprotein 40 (U5)	U5/tri-snRNP	Core estructural
CWC27	CWC27 Spliceosome Associated Cyclophilin	U5/tri-snRNP	Core estructural
CDC5L	Cell Division Cycle 5 Like	Complejo B/C	Auxiliar
PLRG1	Pleiotropic Regulator 1	Complejo B/C	Auxiliar
PRPF19	Pre-mRNA Processing Factor 19	Complejo B/C	Auxiliar
BCAS2	BCAS2 Pre-mRNA Processing Factor	Complejo B/C	Auxiliar
CRNKL1	Crooked Neck Pre-mRNA Splicing Factor 1	Complejo B/C	Auxiliar
SNW1	SNW Domain Containing 1	Complejo B/C	Auxiliar
CWC15	CWC15 Spliceosome Associated Factor	Complejo B/C	Auxiliar
CWC22	CWC22 Spliceosome Associated Factor	Complejo B/C	Auxiliar
CWC25	CWC25 Spliceosome Associated Factor	Complejo B/C	Auxiliar
ISL1	ISL LIM Homeobox 1	Factor asociado / Transcripción	Auxiliar
RBMX	RNA Binding Motif Protein X-Linked	Complejo B/C	Regulador
DDX5	DEAD-Box Helicase 5	Helicasa	Auxiliar
DDX17	DEAD-Box Helicase 17	Helicasa	Auxiliar
DDX23	DEAD-Box Helicase 23	Helicasa	Auxiliar
DHX8	DEAH-Box Helicase 8	Helicasa	Auxiliar
DHX15	DEAH-Box Helicase 15	Helicasa	Auxiliar
DHX38	DEAH-Box Helicase 38	Helicasa	Auxiliar
DHX16	DEAH-Box Helicase 16	Helicasa	Auxiliar
SRSF1	Serine And Arginine Rich Splicing Factor 1	Proteína SR	Regulador
SRSF2	Serine And Arginine Rich Splicing Factor 2	Proteína SR	Regulador
SRSF3	Serine And Arginine Rich Splicing Factor 3	Proteína SR	Regulador
SRSF4	Serine And Arginine Rich Splicing Factor 4	Proteína SR	Regulador
SRSF5	Serine And Arginine Rich Splicing Factor 5	Proteína SR	Regulador
SRSF6	Serine And Arginine Rich Splicing Factor 6	Proteína SR	Regulador
SRSF7	Serine And Arginine Rich Splicing Factor 7	Proteína SR	Regulador
SRSF8	Serine And Arginine Rich Splicing Factor 8	Proteína SR	Regulador
SRSF9	Serine And Arginine Rich Splicing Factor 9	Proteína SR	Regulador
SRSF10	Serine And Arginine Rich Splicing Factor 10	Proteína SR	Regulador
SRSF11	Serine And Arginine Rich Splicing Factor 11	Proteína SR	Regulador
SRSF12	Serine And Arginine Rich Splicing Factor 12	Proteína SR	Regulador
HNRNPA1	Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A1	hnRNP	Regulador
HNRNPA2B1	Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A2/B1	hnRNP	Regulador
HNRNPC	Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein C	hnRNP	Regulador

<i>HNRNPD</i>	Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein D	hnRNP	Regulador
<i>HNRNPH1</i>	Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein H1	hnRNP	Regulador
<i>HNRNPH2</i>	Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein H2	hnRNP	Regulador
<i>HNRNPH3</i>	Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein H3	hnRNP	Regulador
<i>HNRNPF</i>	Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein F	hnRNP	Regulador
<i>HNRNPK</i>	Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein K	hnRNP	Regulador
<i>HNRNPL</i>	Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein L	hnRNP	Regulador
<i>HNRNPM</i>	Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein M	hnRNP	Regulador
<i>HNRNPU</i>	Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein U	hnRNP	Regulador
<i>HNRNPUL1</i>	Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein U Like 1	hnRNP	Regulador

ANEXO II. Caracterización topológica y evidencia clínica de los genes del espliceosoma.

La Tabla A2 recopila las principales métricas topológicas obtenidas para los genes del espliceosoma, junto con su identificador Entrez Gene ID y la evidencia disponible sobre su asociación con enfermedades humanas procedente de OMIM, ClinVar y de la bibliografía científica consultada. El gen *ISL1* no presenta valores de las métricas topológicas al no identificarse interacciones con el resto de los genes en la red de interacción proteína-proteína analizada.

Tabla A2. Métricas topológicas y asociación con enfermedades de los genes del espliceosoma.

Gen	Complejo	Grupo funcional	Entrez ID	Degree	Betweenness	Evidencia en enfermedad
<i>SNRNP70</i>	U1 snRNP	Core estructural	6625	60	98.91	LES (anticuerpos anti-U1 RNP); EMTC
<i>SNRPA</i>	U1 snRNP	Core estructural	6626	52	12.07	LES (anticuerpos anti-U1 RNP)
<i>SNRPC</i>	U1 snRNP	Core estructural	6631	43	21.39	Sin asociación directa documentada
<i>SNRPB</i>	U1 snRNP	Core estructural	6628	57	22.00	Sin asociación directa documentada
<i>SNRPB2</i>	U1 snRNP	Core estructural	6629	54	10.78	Sin asociación directa documentada
<i>SNRPD1</i>	U1 snRNP	Core estructural	6632	64	58.25	LES (anticuerpos anti-Sm; criterio diagnóstico ACR)
<i>SNRPD2</i>	U1 snRNP	Core estructural	6633	66	81.02	LES (anticuerpos anti-Sm; criterio diagnóstico ACR)
<i>SNRPD3</i>	U1 snRNP	Core estructural	6634	62	42.94	LES (anticuerpos anti-Sm)
<i>SNRPE</i>	U1 snRNP	Core estructural	6635	63	41.42	LES (anticuerpos anti-Sm)
<i>SNRPF</i>	U1 snRNP	Core estructural	6636	65	54.04	LES (anticuerpos anti-Sm)
<i>SNRPG</i>	U1 snRNP	Core estructural	6637	63	41.42	LES (anticuerpos anti-Sm)
<i>SF3A1</i>	U2 snRNP	Core estructural	10291	56	21.78	Sin asociación directa documentada
<i>SF3A2</i>	U2 snRNP	Core estructural	8175	69	163.48	Expresión alterada en neoplasias hematológicas (evidencia funcional)
<i>SF3A3</i>	U2 snRNP	Core estructural	10946	55	13.43	Sin asociación directa documentada

SF3B1	U2 snRNP	Core estructural	23451	64	64.81	SMD (mutación somática recurrente K700E). LLC, melanoma uveal
SF3B2	U2 snRNP	Core estructural	10992	61	52.81	Sin asociación directa documentada
SF3B3	U2 snRNP	Core estructural	23450	57	21.71	Sin asociación directa documentada
SF3B4	U2 snRNP	Core estructural	10262	52	8.77	Síndrome acrofacial de Nager (OMIM 154400)
SF3B5	U2 snRNP	Core estructural	83443	52	8.77	Sin asociación directa documentada
PHF5A	U2 snRNP	Core estructural	84844	53	11.35	Sin asociación directa documentada
SNRPA1	U2 snRNP	Core estructural	6627	57	16.04	Sin asociación directa documentada
PRPF3	U4/U6 snRNP	Core estructural	9129	46	7.92	Retinitis pigmentosa AD (adRP tipo 18; OMIM 601414)
PRPF4	U4/U6 snRNP	Core estructural	9128	44	7.06	Retinitis pigmentosa AD (adRP tipo 70; OMIM 616031)
PRPF6	U4/U6 snRNP	Core estructural	24148	46	10.45	Retinitis pigmentosa AD (adRP tipo 60; OMIM 613983)
PRPF31	U4/U6 snRNP	Core estructural	26121	41	4.10	Retinitis pigmentosa AD (adRP tipo 11; OMIM 600138)
SART3	U4/U6 snRNP	Core estructural	9733	13	0.00	Sin asociación directa documentada
LSM2	U4/U6 snRNP	Core estructural	57819	47	7.19	Sin asociación directa documentada
LSM3	U4/U6 snRNP	Core estructural	27258	46	6.77	Sin asociación directa documentada
LSM4	U4/U6 snRNP	Core estructural	25804	45	8.05	Sin asociación directa documentada
LSM5	U4/U6 snRNP	Core estructural	23658	46	6.55	Sin asociación directa documentada
LSM6	U4/U6 snRNP	Core estructural	11157	47	7.19	Sin asociación directa documentada
LSM7	U4/U6 snRNP	Core estructural	51690	45	6.13	Sin asociación directa documentada
LSM8	U4/U6 snRNP	Core estructural	51691	45	6.33	Sin asociación directa documentada
PRPF8	U5/tri-snRNP	Core estructural	10594	58	18.35	Retinitis pigmentosa AD (adRP tipo 13; OMIM 607300)

SNRNP200	U5/tri-snRNP	Core estructural	23020	56	19.09	Retinitis pigmentosa AD (adRP tipo 33; OMIM 612931)
EFTUD2	U5/tri-snRNP	Core estructural	9343	61	40.89	Displasia mandibulofacial con microcefalia (MFDM; OMIM 610536)
TXNL4A	U5/tri-snRNP	Core estructural	10907	39	0.20	Síndrome de Burn-McKeown (OMIM 608572)
SNRNP40	U5/tri-snRNP	Core estructural	9410	53	7.93	Sin asociación directa documentada
CWC27	U5/tri-snRNP	Core estructural	10283	38	4.32	Retinitis pigmentosa con distrofia y retraso del desarrollo (OMIM 617822)
CDC5L	Complejo B/C	Auxiliar	988	57	49.83	Amplificado en carcinomas gástrico, endometrial y ovárico; implicado en DDR
PLRG1	Complejo B/C	Auxiliar	5356	45	4.34	Sin asociación directa documentada
PRPF19	Complejo B/C	Auxiliar	27339	50	23.09	Oncogén funcional; sensor de DDR (activación de cascada ATR/RPA)
BCAS2	Complejo B/C	Auxiliar	10286	36	1.19	Sobreexpresado en cáncer de mama y colorrectal
CRNKL1	Complejo B/C	Auxiliar	51340	43	2.98	Sin asociación directa documentada
SNW1	Complejo B/C	Auxiliar	22938	49	11.25	Sin asociación directa documentada
CWC15	Complejo B/C	Auxiliar	51503	44	3.85	Sin asociación directa documentada
CWC22	Complejo B/C	Auxiliar	57703	39	5.51	Sin asociación directa documentada
CWC25	Complejo B/C	Auxiliar	54883	27	0.20	Sin asociación directa documentada
ISL1	Factor asociado / Transcripción	Auxiliar	3670	0	0.00	Cardiopatías congénitas; susceptibilidad a diabetes (evidencia funcional)
DDX5	Helicase	Auxiliar	1655	21	17.72	Oncogén; sobreexpresado en múltiples carcinomas
DDX17	Helicase	Auxiliar	10521	14	1.07	Progresión tumoral; regulador maestro de metástasis

DDX23	Helicase	Auxiliar	9416	51	12.00	Sin asociación directa documentada
DHX8	Helicase	Auxiliar	1659	29	0.58	Sin asociación directa documentada
DHX15	Helicase	Auxiliar	1665	44	32.21	Sin asociación directa documentada
DHX38	Helicase	Auxiliar	9785	48	55.39	Retinitis pigmentosa AR (arRP tipo 72; OMIM 616562); alteración en cáncer y DDR (Corregido)
DHX16	Helicase	Auxiliar	8449	44	7.36	Sin asociación directa documentada
DDX42	U2 asociado	Auxiliar	11325	15	0.53	Sin asociación directa documentada
USP39	U2 asociado	Auxiliar	10713	38	0.00	Sin asociación directa documentada
U2SURP	U2 asociado	Auxiliar	23350	17	0.54	Sin asociación directa documentada
U2AF1	Reconocimiento 3'	Regulador	7307	35	16.48	Neoplasias mieloides (mutaciones somáticas S34F, Q157P); SMD
U2AF2	Reconocimiento 3'	Regulador	11338	59	109.04	Neoplasias mieloides. LMMC; mutación somática recurrente
RBMX	Complejo B/C	Regulador	27316	29	18.36	Sin asociación directa documentada
SRSF1	SR protein	Regulador	6426	66	268.84	Oncogén (amplificación en locus 17q23); cáncer de pulmón. mama y colon
SRSF2	SR protein	Regulador	6427	25	6.31	Neoplasias mieloides (mutaciones somáticas recurrentes P95L/H/R); SMD y LMA
SRSF3	SR protein	Regulador	6428	33	22.95	Sin asociación directa documentada
SRSF4	SR protein	Regulador	6429	19	5.37	Sin asociación directa documentada
SRSF5	SR protein	Regulador	6430	24	8.86	Sin asociación directa documentada
SRSF6	SR protein	Regulador	6431	27	15.57	Sin asociación directa documentada
SRSF7	SR protein	Regulador	6432	28	13.33	Sin asociación directa documentada
SRSF8	SR protein	Regulador	10929	9	0.32	Sin asociación directa documentada

<i>SRSF9</i>	SR protein	Regulador	8683	24	24.09	Sin asociación directa documentada
<i>SRSF10</i>	SR protein	Regulador	10772	20	3.25	Sin asociación directa documentada
<i>SRSF11</i>	SR protein	Regulador	9295	14	6.96	Sin asociación directa documentada
<i>SRSF12</i>	SR protein	Regulador	135295	3	0.00	Sin asociación directa documentada
<i>HNRNPA1</i>	hnRNP	Regulador	3178	41	43.70	ELA, miopatía multisistémica (mutaciones en dominio priónico); oncogén
<i>HNRNPA2B1</i>	hnRNP	Regulador	3181	35	28.78	ELA, miopatía multisistémica (mutaciones en dominio priónico)
<i>HNRNPC</i>	hnRNP	Regulador	3183	37	27.75	Sin asociación directa documentada
<i>HNRNPD</i>	hnRNP	Regulador	3184	21	8.04	Sin asociación directa documentada
<i>HNRNPH1</i>	hnRNP	Regulador	3187	31	24.42	Sin asociación directa documentada
<i>HNRNPH2</i>	hnRNP	Regulador	3188	16	1.05	Discapacidad intelectual ligada al X (OMIM 300585)
<i>HNRNPH3</i>	hnRNP	Regulador	3189	11	1.61	Sin asociación directa documentada
<i>HNRNPF</i>	hnRNP	Regulador	3185	23	8.47	Sin asociación directa documentada
<i>HNRNPK</i>	hnRNP	Regulador	3190	33	21.52	Síndrome de Au-Kline (OMIM 616580)
<i>HNRNPL</i>	hnRNP	Regulador	3191	20	2.67	Sin asociación directa documentada
<i>HNRNPM</i>	hnRNP	Regulador	4670	36	30.98	Sin asociación directa documentada
<i>HNRNPU</i>	hnRNP	Regulador	3192	25	13.21	Encefalopatía epiléptica de inicio precoz (OMIM 617491)
<i>HNRNPUL1</i>	hnRNP	Regulador	11100	6	0.66	Sin asociación directa documentada